



آنچه درباره معامله‌گری به شما نمی‌گویند
این کتاب نگاه شما به ترید را برای همیشه تغییر خواهد داد!

محسن محمدی

فهرست

پیشگفتار	۶
مقدمه	۸
فصل اول: سود پایدار؛ واقعیت یا خیال؟	۱۴
رویای تریدر شدن	۱۵
داستانی آشنا	۱۶
بازار به عنوان یک فرصت بی پایان؟	۱۷
بازیگران بزرگ بازار	۱۸
انفجار محبوبیت ترید در عصر دیجیتال	۱۹
نقش شبکه‌های اجتماعی در شکل‌گیری تصویر ترید	۲۰
بازار تولید محتوای مالی	۲۱
گسترش آموزش‌های آنلاین ترید	۲۲
افزایش مشارکت معامله‌گران خرد	۲۲
باورهای رایج درباره ترید و شکل‌گیری افسانه‌های معاملاتی	۲۳
باور اول: اگر استراتژی درستی داشته باشی، سود تقریباً تضمین شده است	۲۳
باور دوم: تحلیل تکنیکال می‌تواند حرکت‌های کوتاه‌مدت بازار را پیش‌بینی کند	۲۵
باور سوم: رشته‌های برد نشانه مهارت هستند	۲۶
باور چهارم: با کنترل احساسات می‌توان بازار را شکست داد	۲۶
باور پنجم: ترید یک مهارت است که با تمرین قابل تسلط است	۲۷
داده‌های واقعی درباره عملکرد معامله‌گران	۲۹
چند درصد معامله‌گران واقعاً سود پایدار دارند؟	۲۹

- ۳۰ چه درصدی از معامله‌گران فعال در نهایت زیان می‌کنند؟
- ۳۱ پژوهش درباره معامله‌گران روزانه در برزیل
- ۳۴ اگر هیچ مزیت اطلاعاتی نداشته باشیم، آیا ترید سرانجامی جز نابودی سرمایه دارد؟ ...
- ۳۸ فصل دوم: ریاضیات در برابر روایت‌های بازار
- ۳۹ ماهیت احتمالی بازارهای مالی
- ۴۱ مثال معروف: شباهت تریدهای موفق متوالی با پرتاب سکه
- ۴۴ ریاضیات پنهان پشت برد و باخت های ترید
- ۴۵ تورم
- ۴۸ کارمزد معاملات
- ۴۹ وقتی ریاضیات علیه تریدرهاست: احتمال برخورد و فریب نسبت R/R !
- ۵۴ نظریه هندسی بازده معاملات
- ۵۶ نتیجه ۵۰۰ معامله
- ۵۸ این داده‌ها چه واقعیتی را آشکار می‌کنند؟!
- ۶۰ پارادوکس ریسک و ریوارد
- ۶۳ به جای باور کردن دروغ‌ها، به حرف ریاضی گوش کنید!
- ۶۳ داستان کشتی‌های رومی و هزینه‌های نامرئی
- ۶۵ سوگیری‌ها در بازارهای مالی
- ۶۷ در ترید، روند همیشه دوست شما نیست!
- ۶۸ اندیکاتورها به‌عنوان ابزار پیش‌بینی‌کننده
- ۶۹ مزیت معاملاتی
- ۶۹ معاملات اهرمی
- ۷۰ ابزارهای ریاضیاتی مبتنی بر داده‌های گذشته
- ۷۱ معیار کلی و پیشنهادی کردن رشد هندسی سرمایه

- آیا نتایج و اثبات‌های ریاضی که در اینجا ارائه شده‌اند، به تمام فعالیت‌های بازار مالی
تعمیم‌پذیر هستند؟ ۷۱
- معامله‌گری با ربات ۷۱
- تحلیل سنتیمنت ۷۲
- مدیریت سرمایه ۷۲
- فصل سوم: ۷۶
- بازیگران بازار ۷۶
- لایه اقتصادی: چرا سیستم مالی نیاز دارد ترید محبوب بماند؟ ۷۷
- بروکرها و صرافی‌ها برنده همیشگی هستند ۷۷
- صنعت ترید یک «بیزنس کازینویی» است ۷۷
- نیاز سیستم مالی به نقدینگی خرد ۷۸
- ورود تریدرهای جدید = جریان سرمایه‌ی تازه ۷۹
- لایه روان‌شناختی: چرا انسان‌ها عاشق ترید می‌شوند؟ ۸۱
- اثر پاداش متغیر ۸۱
- انسان‌ها رویا را بیش از واقعیت دوست دارند! ۸۳
- لایه صنعتی و تجاری: چرا آموزش‌های ترید یکی از سودآورترین حوزه‌های جهان شده؟
..... ۸۷
- فروشنده‌گان «بیل و کلنگ» ۸۷
- اینفلوئنسرهای انگیزه اقتصادی دارند ۸۹
- جذاب‌سازی مصنوعی با نیت افزایش حجم معاملات ۸۹
- لایه جامعه‌شناسی و فرهنگی ۹۰
- حقیقت تلخ پشت ماجرا ۹۰
- سخن پایانی ۹۳

۱. سرمایه‌گذاری به روش علمی و بلندمدت ۹۴
۲. ورود به صنعت بیل فروشی ۹۵
۳. داشتن یک مزیت اطلاعاتی واقعی ۹۵

پیشگفتار

از کودکی همواره مجذوب رمز و رازهای جهان پیرامون بودم؛ علاقه‌ای عمیق به کشف نظم پنهان در میان آشوب ظاهری پدیده‌ها، چه در عرصه‌ی فیزیک و چه در رفتار انسان‌ها داشتم. سوالاتی که ذهنم را به خود مشغول می‌کرد، همیشه حول یک محور بنیادی بود: آیا می‌توان قوانین دقیقی یافت که پیچیدگی‌های زندگی و جهان را به زبان ریاضیات ترجمه کنند؟ آیا واقعاً پشت هر حرکت، هر انتخاب و هر فرآیند طبیعی، مدلی منطقی و قابل فهم نهفته است؟ این دغدغه و اشتیاق بود که مرا به سمت مطالعه و تحقیق در حوزه‌هایی هدایت کرد که در نگاه اول به نظر نامرتبط می‌رسیدند، اما در دل آن‌ها ردپایی از سیستم‌های قابل مدل‌سازی و الگوهای تکرارشونده پیدا می‌کردم.

با گذشت زمان، این علاقه فراگیر مرا به دنیای بازارهای مالی کشاند؛ دنیایی که ترکیبی از ریاضی، روانشناسی و رفتار انسانی بود. بازار در نگاه اول شلوغ، پرسروصدا و ناپایدار بود، اما حدس می‌زدم که نظم عجیبی پشت این آشفتگی نهفته است؛ نظمی که شاید بتوان آن را با ابزارهای ریاضی و احتمال به شکلی شفاف و قابل بررسی درآورد.

چیزی که مرا بیشتر به خود جذب کرد، این بود که این بازارها، به جای محل رشد و شکوفایی افراد عادی، بیشتر به صحنه‌ای بدل شده که بانک‌ها و مؤسسات مالی بزرگ، با قدرت و منابع عظیم خود، کنترل آن را در دست دارند. معامله‌گران خرد، با دانش محدود و ابزارهای ابتدایی، گویا در دنیایی از کنترل ذهن و جریان سرمایه اسیر شده‌اند؛ جهانی که به‌طور ناعادلانه امکان موفقیت پایدار را از آن‌ها می‌ستاند. سؤال بزرگ من این بود: آیا می‌توان با مدلی ریاضی، این وضعیت را تحلیل کرد و راهی یافت که تریدرهای خرد را از این کنترل بیرون کشید؟ آیا می‌توان غبار تبلیغات پرزرق‌وبرق را کنار زد و واقعیت بازار را به زبان منطق و احتمال بیان نمود؟

این کتاب حاصل تلاش و پژوهش من برای یافتن پاسخی علمی، منطقی و دقیق به یک سؤال است، تلاشی برای کشف و ارائه منطقی که با استفاده از ابزارهای ریاضی نشان دهد چرا و چگونه تریدرهای خرد، بدون دسترسی به اطلاعات نهانی و مزیت‌های اطلاعاتی، در بلندمدت محکوم به شکست هستند. امید من این است که این اثر، نه تنها چراغی روشن بر مسیر بسیاری از علاقه‌مندان به بازارهای مالی بگذارد، بلکه بتواند پنجره‌ای نو به درک بهتر ساختار بازارها و نقش واقعی شانس، مهارت و اطلاعات در موفقیت یا شکست باز کند.

در نهایت، اعتقاد راسخ دارم که علم بهترین ابزار برای گشودن درهای بسته است؛ و اگر بتوانیم مدل ریاضی رفتار واقعی بازار را بفهمیم و آن را به‌درستی تبیین کنیم، تریدرهای خرد می‌توانند از حصارهای نامرئی نجات یافته و تصمیماتی آگاهانه‌تر، منطقی‌تر و موفق‌تر اتخاذ کنند. این همان مأموریتی است که با اشتیاق و پشتکار در این کتاب به آن پرداخته‌ام.

مقدمه

در جهان امروز میلیون‌ها نفر هر روز پشت نمودارها می‌نشینند و دست به معامله در بازارهای مالی می‌زنند، سود و زیان را لحظه به لحظه می‌سنجند و امید دارند با چند تصمیم سریع، زندگی مالی‌شان دگرگون شود. نام این کار را هم معمولاً «ترید» می‌گذارند؛ واژه‌ای محترم، مدرن و فریبنده.

در نگاه نخست، ترید فعالیتی به نظر می‌رسد که با ترکیبی از تحلیل، تجربه و سرعت تصمیم‌گیری می‌تواند به سودهای پیوسته منجر شود. شبکه‌های اجتماعی مملو از نمودارهایی هستند که به ظاهر فرصت‌های دقیق خرید و فروش را نشان می‌دهند؛ افرادی که از «استراتژی‌های برنده» سخن می‌گویند؛ و داستان‌هایی از سودهای بزرگ که در مدت کوتاهی به دست آمده‌اند. در چنین فضایی طبیعی است که بسیاری تصور کنند بازارهای مالی عرصه‌ای است که در آن با مهارت، تمرین و نظم می‌توان به سودی مداوم دست یافت.

پشت این تصویر جذاب، واقعیتی عمیق‌تر و پیچیده‌تر قرار دارد. بازارهای مالی سیستم‌هایی بسیار بزرگ، پویا و سرشار از عدم قطعیت هستند؛ محیط‌هایی که در آن‌ها قیمت دارایی‌ها تحت تأثیر حجم عظیمی از اطلاعات، انتظارات، تصمیم‌های انسانی و تعاملات پیچیده اقتصادی شکل می‌گیرند. هر تغییر کوچک در نرخ بهره، هر خبر اقتصادی، هر تصمیم سیاسی و حتی تغییرات رفتاری معامله‌گران می‌تواند مسیر قیمت‌ها را دگرگون کند. نتیجه آن است که حرکت قیمت‌ها نه خطی است و نه به سادگی قابل پیش‌بینی.

از دیدگاه علم اقتصاد مالی، معامله در بازارهای مالی در اصل نوعی تصمیم‌گیری در شرایط عدم قطعیت است. هیچ معامله‌گری نمی‌تواند با قطعیت بداند حرکت بعدی قیمت چه خواهد بود. بهترین تحلیل‌ها نیز در نهایت تنها می‌توانند احتمال وقوع سناریوهای مختلف را تخمین بزنند. به همین دلیل است که در ادبیات علمی، بازدهی بازارها با ابزارهای آماری و احتمالاتی مدل‌سازی می‌شود و نه با پیش‌بینی‌های قطعی.

در چنین محیطی، بسیاری از معامله‌گران خرد به دنبال یافتن الگوهایی هستند که بتوانند از طریق آن‌ها حرکت آینده قیمت را پیش‌بینی کنند. برخی به تحلیل تکنیکال متکی می‌شوند، برخی دیگر به اندیکاتورها، برخی به اخبار و گروهی نیز به ترکیبی از همه این ابزارها. با این حال پرسش بنیادی همچنان باقی می‌ماند: آیا واقعاً می‌توان از طریق این روش‌ها به سودی پایدار و مداوم دست یافت؟ یا آنچه اغلب به عنوان «موفقیت در ترید» دیده می‌شود، بیشتر نتیجه نوسانات تصادفی بازار و برداشت‌های نادرست از داده‌ها است؟

یکی از خطاهای رایج در درک بازارهای مالی، برداشت نادرست از رشته‌های برد و باخت است. وقتی یک معامله‌گر چند معامله موفق انجام می‌دهد، به راحتی ممکن است تصور کند که مهارت ویژه‌ای در پیش‌بینی بازار پیدا کرده است. اما در بسیاری از موارد، چنین رشته‌هایی می‌توانند صرفاً نتیجه رفتار احتمالی یک سیستم تصادفی باشند.

این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که به ساختار واقعی بازارهای مالی توجه کنیم. در این بازارها بازیگران مختلفی حضور دارند: بانک‌های بزرگ، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های مالی، معامله‌گران الگوریتمی و مؤسسات عظیمی که به منابع اطلاعاتی گسترده، فناوری‌های پیشرفته و سرمایه‌های کلان دسترسی دارند. در مقابل، معامله‌گر خرد معمولاً با منابع محدود، اطلاعات ناقص و ابزارهایی بسیار ساده‌تر وارد همین میدان رقابت می‌شود.

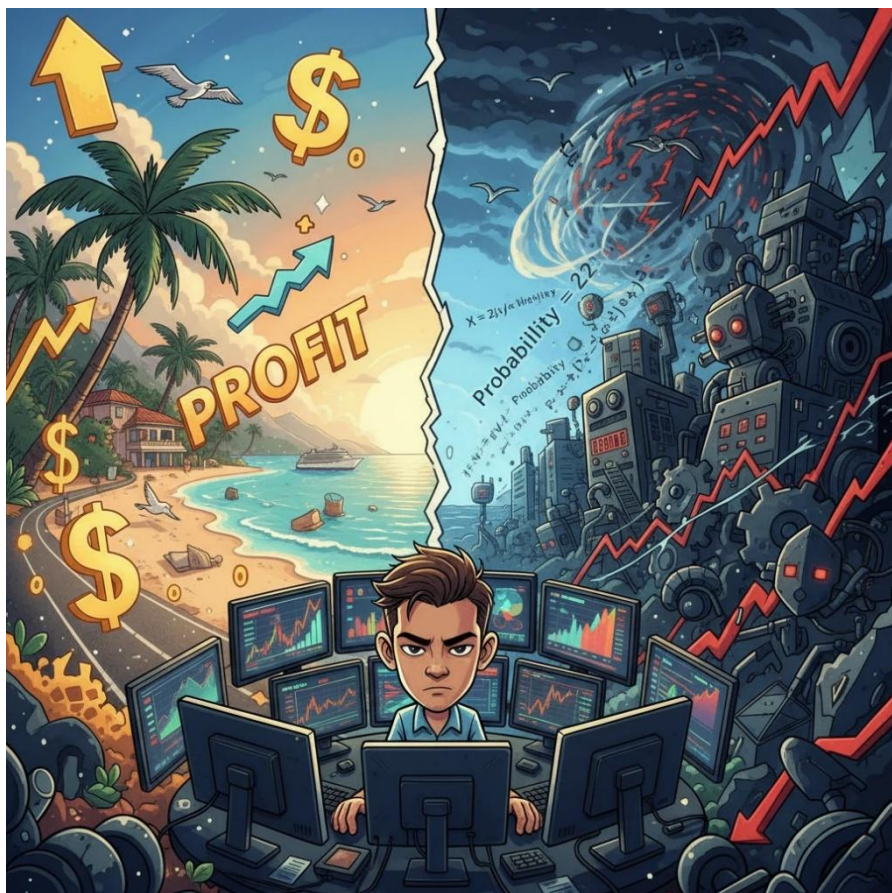
در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است که آیا یک معامله‌گر خرد می‌تواند در رقابتی که طرف مقابل آن نهادهای بزرگ مالی هستند، به‌طور پایدار پیروز شود؟ یا آنچه در ظاهر به‌عنوان موفقیت‌های کوتاه‌مدت دیده می‌شود، در بلندمدت به نتیجه‌ای کاملاً متفاوت منجر خواهد شد؟

برای پاسخ به این پرسش باید از چارچوب‌های علمی استفاده کرد. نظریه احتمال، آمار و ریاضیات ابزارهایی هستند که می‌توانند رفتار چنین سیستم‌هایی را تحلیل کنند. این علوم نشان می‌دهند که در بسیاری از فرآیندهای تصادفی، رشته‌های

برد کوتاه‌مدت ممکن است رخ دهند، اما در بلندمدت قوانین احتمال خود را نشان می‌دهند. پدیده‌هایی که در ابتدا غیرعادی یا حتی شگفت‌انگیز به نظر می‌رسند، اغلب تنها نتیجه طبیعی توزیع‌های احتمالی هستند.

به همین دلیل در این کتاب تلاش شده است تا موضوع ترید نه از منظر روایت‌های رایج یا تجربه‌های شخصی، بلکه از دیدگاه علمی و ریاضی بررسی شود. به جای اتکا به مثال‌های پراکنده یا داستان‌های موفقیت، ساختار احتمالی معاملات، رفتار بردها و باخت‌ها، و تأثیر زمان بر نتایج مالی مورد تحلیل قرار می‌گیرد. در این مسیر از مفاهیم پایه نظریه احتمال، مدل‌های تصادفی و منطق ریاضی استفاده خواهد شد تا تصویر روشن‌تری از واقعیت معاملات در بازارهای مالی به دست آید. هدف این بررسی آن است که نشان دهد بسیاری از باورهای رایج درباره ترید با نتایج علمی سازگار نیستند. آنچه در ظاهر به عنوان **مهارت در پیش‌بینی بازار** دیده می‌شود، در بسیاری از موارد می‌تواند صرفاً نتیجه نوسانات تصادفی باشد. همچنین وقتی هزینه‌های معامله، خطای انسانی، محدودیت اطلاعات و ساختار رقابتی بازار در نظر گرفته شوند، شرایط برای معامله‌گران خرد به مراتب دشوارتر از آن چیزی است که در نگاه اول به نظر می‌رسد.

در نهایت، این کتاب تلاش می‌کند با تکیه بر تحلیل‌های ریاضی و منطق احتمال نشان دهد که ترید برای معامله‌گر خردی که به اطلاعات برتر و زیرساخت‌های حرفه‌ای دسترسی ندارد، در بلندمدت به‌طور سیستماتیک به شکست بزرگ منجر می‌شود. نه تنها احتمال موفقیت پایدار در چنین شرایطی بسیار ناچیز است، بلکه ادامه این فعالیت در یک افق زمانی طولانی می‌تواند به از دست رفتن کامل سرمایه نیز بینجامد. این نتیجه نه از سر بدبینی، بلکه بر پایه منطق ریاضی و ساختار واقعی بازارهای مالی به دست می‌آید؛ منطقی که در این کتاب به‌صورت گام‌به‌گام بررسی و اثبات خواهد شد.



(ترید از زاویه علم)

جایی که آمار، احتمال و ریاضیات نشان می‌دهند واقعیت معاملات کوتاه‌مدت اغلب با تصویری که از آن ساخته شده بسیار متفاوت است.

فصل اول: سود پایدار؛ واقعیت یا خیال؟

روایای تریدر شدن

در سال‌های اخیر، واژه‌ای به تدریج وارد ادبیات روزمره میلیون‌ها نفر در سراسر جهان شده است: ترید. واژه‌ای که تا دو دهه قبل بیشتر در اتاق‌های معاملات بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و مؤسسات مالی بزرگ شنیده می‌شد، امروز به بخشی از گفت‌وگوهای روزمره جوانان، دانشجویان، کارمندان و حتی صاحبان کسب‌وکار تبدیل شده است. در بسیاری از خانه‌ها، کافی است سری به تلفن همراه افراد بزنید تا با مجموعه‌ای از اپلیکیشن‌های معاملاتی، کانال‌های سیگنال،



(روایای تریدر شدن)

اغلب با یک تصویر ساده شروع می‌شود: یک لپ‌تاپ، چند نمودار رنگی، اینترنت، و وعده آزادی مالی.

نمودارهای قیمتی و تحلیل‌های بازار مواجه شوید. در شبکه‌های اجتماعی، ویدیوهای بی‌شماری منتشر می‌شود که در آن افراد درباره «استراتژی‌های سودده»، «معاملات موفق» و «درآمدهای بالا از بازارهای مالی» صحبت می‌کنند. در ظاهر، همه چیز ساده به نظر می‌رسد. یک لپ‌تاپ، یک اتصال اینترنت، چند نمودار قیمتی و کمی دانش تحلیل تکنیکال. ترکیبی که ظاهراً می‌تواند در مدت کوتاهی مسیر مالی یک فرد را تغییر دهد.

برای بسیاری از افراد، ترید نه فقط یک فعالیت اقتصادی، بلکه نماد نوعی آزادی مالی است؛ آزادی از ساعت‌های طولانی کار در مشاغل سنتی، آزادی از محدودیت‌های درآمدی، و آزادی برای مدیریت مستقل سرمایه.

تصور رایجی که از یک تریدر موفق ارائه می‌شود معمولاً چنین است: فردی که از هر نقطه‌ای از دنیا می‌تواند کار کند، زمان خود را آزادانه مدیریت می‌کند و با چند تصمیم هوشمندانه در طول روز، درآمدی قابل توجه کسب می‌کند. اما این تصویر تا چه اندازه با واقعیت تطابق دارد؟ برای پاسخ به این سؤال، ابتدا باید بفهمیم که چگونه این تصویر شکل گرفته است.

داستانی آشنا

فردی را تصور کنید که اولین بار با دنیای ترید آشنا می‌شود. او ممکن است یک دانشجو باشد، یا کارمندی که از شغل خود رضایت چندانی ندارد. یک روز در شبکه‌های اجتماعی ویدیویی می‌بیند از فردی که ادعا می‌کند با استفاده از تحلیل نمودارها توانسته در مدت کوتاهی سود قابل توجهی کسب کند. در این ویدیو نمودار قیمت نمایش داده می‌شود. چند خط روی نمودار کشیده می‌شود. و سپس معامله‌ای نشان داده می‌شود که با سود بسته شده است. همه چیز بسیار ساده به نظر می‌رسد. پیام ضمنی چنین ویدیوهایی معمولاً این است:

- اگر بتوانید الگوهای نمودار را یاد بگیرید،

- اگر بتوانید نقاط ورود و خروج را تشخیص دهید،
- اگر بتوانید احساسات خود را کنترل کنید،
- آن گاه می‌توانید از نوسانات بازار سود بگیرید.

برای بسیاری از افراد، این پیام بسیار جذاب است. زیرا برخلاف بسیاری از مسیرهای سنتی موفقیت مالی مانند تحصیل طولانی، ایجاد کسب‌وکار، یا پیشرفت تدریجی در یک حرفه، ترید به نظر می‌رسد مسیر کوتاه‌تری ارائه می‌دهد. مسیری که در آن، دانش خاصی از نمودارها و بازارها می‌تواند در مدت نسبتاً کوتاهی به درآمد تبدیل شود. به همین دلیل است که بسیاری از افراد با اشتیاق فراوان وارد این حوزه می‌شوند. آن‌ها کتاب می‌خوانند. ویدیوهای آموزشی تماشا می‌کنند. دوره‌های مختلف تحلیل تکنیکال را دنبال می‌کنند و ساعت‌های زیادی را صرف بررسی نمودارها می‌کنند. در ابتدا، همه چیز هیجان‌انگیز است. بازار دائماً در حال حرکت است. قیمت‌ها بالا و پایین می‌روند. و هر حرکت قیمتی به نظر می‌رسد فرصتی برای کسب سود باشد.

بازار به عنوان یک فرصت بی‌پایان؟

یکی از دلایلی که ترید برای بسیاری از افراد جذاب است، این تصور است که بازارهای مالی منبعی بی‌پایان از فرصت‌های سودآوری هستند. بازارهای جهانی تقریباً در تمام ساعات شبانه‌روز فعال‌اند. در بازار ارزهای دیجیتال حتی هیچ تعطیلی رسمی وجود ندارد. هر دقیقه هزاران معامله انجام می‌شود و قیمت‌ها دائماً تغییر می‌کنند. برای یک معامله‌گر تازه‌کار، این تحرک دائمی می‌تواند این احساس را ایجاد کند که فرصت‌های زیادی برای سودآوری وجود دارد. اگر امروز از یک معامله جا بماند، فردا فرصت دیگری خواهد آمد. اگر یک حرکت بازار را از دست بدهد، حرکت بعدی شاید سودآور باشد. در ظاهر، بازار شبیه یک بازی پویا و پر از فرصت به نظر می‌رسد اما این نگاه یک جنبه مهم از واقعیت بازار را نادیده می‌گیرد:

در هر معامله، طرف مقابل شما نیز فرد یا نهادی است که به همان اندازه برای کسب سود تلاش می‌کند.

بازار یک منبع رایگان پول نیست. بازار یک میدان رقابت است و در این میدان، بازیگران بسیار قدرتمندی حضور دارند.

بازیگران بزرگ بازار

وقتی درباره ترید صحبت می‌شود، بسیاری از افراد تصور می‌کنند که بازار عمدتاً از معامله‌گران فردی تشکیل شده است اما در واقعیت، بخش بزرگی از معاملات بازار توسط نهادهای مالی بزرگ انجام می‌شود. این نهادها شامل:

- بانک‌های سرمایه‌گذاری
- صندوق‌های پوشش ریسک
- صندوق‌های بازنشستگی
- شرکت‌های مدیریت دارایی
- شرکت‌های معاملات الگوریتمی

هستند. این مؤسسات مالی میلیاردها دلار سرمایه در اختیار دارند و از پیشرفته‌ترین فناوری‌های تحلیل داده استفاده می‌کنند. آن‌ها تیم‌هایی از اقتصاددانان، ریاضی‌دانان، برنامه‌نویسان و تحلیلگران در اختیار دارند که به طور مداوم بازار را بررسی می‌کنند.

بسیاری از معاملات در بازارهای مدرن حتی توسط انسان انجام نمی‌شود، بلکه توسط الگوریتم‌های کامپیوتری اجرا می‌شود که می‌توانند در کسری از ثانیه به اطلاعات جدید واکنش نشان دهند. در چنین محیطی، معامله‌گر خرد عملاً در حال رقابت با مجموعه‌ای از سیستم‌های بسیار پیشرفته است. این واقعیت به خودی خود به این معنا نیست که موفقیت غیرممکن است اما نشان می‌دهد که بازار بسیار پیچیده‌تر از چیزی است که در بسیاری از آموزش‌های ساده‌سازی شده ارائه می‌شود.

انفجار محبوبیت ترید در عصر دیجیتال

در دو دهه گذشته، یکی از مهم‌ترین تحولاتی که بر بازارهای مالی تأثیر گذاشته، گسترش فناوری‌های دیجیتال و دسترسی عمومی به پلتفرم‌های معاملاتی بوده است. اگر در گذشته معامله در بازارهای مالی عمدتاً به مؤسسات

The Rise of Retail Trading in the Digital Era



عصر دیجیتال دسترسی به بازارهای مالی را برای میلیون‌ها نفر ممکن کرده است. امروز با یک تلفن همراه و اینترنت می‌توان در بازارهایی معامله کرد که زمانی در اختیار مؤسسات مالی بزرگ بودند. اما آیا دسترسی آسان به معنای سودآوری است؟

بزرگ، بانک‌ها و کارگزاران حرفه‌ای محدود می‌شود، امروزه تقریباً هر فردی با یک تلفن همراه و اتصال اینترنت می‌تواند در بازارهای جهانی معامله کند.

این تغییر ظاهراً ساده، تأثیر عمیقی بر ساختار مشارکت در بازارها گذاشته است. میلیون‌ها نفر که پیش از این هیچ ارتباط مستقیمی با بازارهای مالی نداشتند، اکنون به معامله‌گران فعال تبدیل شده‌اند.

پلتفرم‌های معاملاتی مدرن فرآیند ورود به بازار را به شکل قابل توجهی ساده کرده‌اند. افتتاح حساب کاربری در بسیاری از این پلتفرم‌ها تنها چند دقیقه زمان می‌برد و پس از آن کاربر می‌تواند بلافاصله شروع به خرید و فروش دارایی‌های مختلف کند. در چنین شرایطی، مرز میان «سرمایه‌گذار حرفه‌ای» و «کاربر عادی» تا حد زیادی کمرنگ شده است.

این دسترسی آسان، در کنار تبلیغات گسترده درباره فرصت‌های سودآوری در بازارها، باعث شده است که ترید برای بسیاری از افراد به عنوان یک مسیر سریع برای کسب درآمد معرفی شود.

نقش شبکه‌های اجتماعی در شکل‌گیری تصویر ترید

یکی از مهم‌ترین عواملی که در سال‌های اخیر به گسترش فرهنگ ترید کمک کرده، شبکه‌های اجتماعی است. پلتفرم‌هایی مانند یوتیوب، اینستاگرام، تیک‌تاک و توییتر به بستری تبدیل شده‌اند که در آن هزاران تولیدکننده محتوا درباره بازارهای مالی صحبت می‌کنند. در این فضا، ویدیوها و پست‌هایی منتشر می‌شود که اغلب بر جنبه‌های جذاب و هیجان‌انگیز ترید تمرکز دارند: معاملات موفق، سودهای بزرگ، و روایت‌هایی از افرادی که ادعا می‌کنند با استفاده از ترید توانسته‌اند به استقلال مالی برسند.

چنین محتواهایی به سرعت در میان کاربران منتشر می‌شوند و به تدریج تصویری خاص از ترید شکل می‌دهند؛ تصویری که در آن بازارهای مالی بیشتر شبیه یک فرصت بزرگ برای کسب درآمد دیده می‌شوند تا یک سیستم پیچیده و رقابتی. این نوع روایت‌ها معمولاً چند ویژگی مشترک دارند:

اول، تمرکز شدید بر **نتایج موفق**. در بسیاری از ویدیوها یا پست‌ها، تنها معاملاتی نمایش داده می‌شود که با سود پایان یافته‌اند. دوم، ساده‌سازی فرآیند تصمیم‌گیری. اغلب چنین القا می‌شود که با یادگیری چند الگوی نموداری یا چند اندیکاتور تکنیکال می‌توان به‌طور منظم از بازار سود گرفت. سوم، تأکید بر سرعت موفقیت. در بسیاری از روایت‌ها گفته می‌شود که فرد توانسته است در مدت کوتاهی سرمایه خود را چند برابر کند. این نوع روایت‌ها، اگرچه ممکن است در برخی موارد بر اساس تجربیات واقعی باشند، اما لزوماً تصویر کاملی از واقعیت بازار ارائه نمی‌دهند.

بازار تولید محتوای مالی

برای درک بهتر این پدیده، باید به ساختار اقتصادی شبکه‌های اجتماعی نیز توجه کرد. در بسیاری از پلتفرم‌ها، درآمد تولیدکنندگان محتوا به میزان توجهی که جلب می‌کنند وابسته است. هرچه یک ویدیو یا پست بازدید بیشتری داشته باشد، احتمال کسب درآمد از طریق تبلیغات، همکاری‌های تجاری یا فروش دوره‌های آموزشی افزایش می‌یابد. در چنین فضایی، طبیعی است که محتواهایی که هیجان‌انگیزتر، ساده‌تر و امیدوارکننده‌تر هستند، بیشتر دیده شوند.

برای مثال، ویدیویی با عنوان «چگونه با یک استراتژی ساده روزانه ۵۰۰ دلار سود بگیریم» احتمالاً بسیار بیشتر از ویدیویی با عنوان «چرا پیش‌بینی کوتاه‌مدت بازار بسیار دشوار است» توجه مخاطبان را جلب می‌کند. به همین دلیل، الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی به‌طور غیرمستقیم محتواهایی را تقویت می‌کنند که تصویری جذاب‌تر از ترید ارائه می‌دهند.

این مسئله لزوماً به این معنا نیست که همه تولیدکنندگان محتوا قصد گمراه کردن مخاطبان را دارند. بسیاری از آن‌ها تجربیات شخصی خود را صادقانه به اشتراک می‌گذارند. اما ساختار کلی این فضا باعث می‌شود که موفقیت‌ها بیشتر از شکست‌ها دیده شوند.

گسترش آموزش‌های آنلاین ترید

در کنار شبکه‌های اجتماعی، صنعت آموزش آنلاین نیز نقش مهمی در گسترش ترید ایفا کرده است. امروزه صدها وبسایت، دوره آموزشی و برنامه آموزشی مختلف درباره موضوعاتی مانند تحلیل تکنیکال، مدیریت سرمایه و روان‌شناسی معامله‌گری ارائه می‌شود.

این آموزش‌ها اغلب با این وعده همراه هستند که با یادگیری یک سیستم معاملاتی مناسب، فرد می‌تواند به یک معامله‌گر سودده تبدیل شود. در بسیاری از این دوره‌ها، مجموعه‌ای از ابزارها معرفی می‌شود:

- اندیکاتورهای تکنیکال
- الگوهای نموداری
- سیستم‌های ورود و خروج
- قوانین مدیریت ریسک

این ابزارها بدون تردید می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا بازار را بهتر تحلیل کنند. اما پرسش مهم این است که آیا یادگیری این ابزارها به تنهایی می‌تواند تضمین‌کننده سودآوری پایدار باشد؟

افزایش مشارکت معامله‌گران خرد

آمارهای منتشر شده توسط نهادهای مالی نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر مشارکت معامله‌گران خرد در بازارها به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. به عنوان مثال، پس از گسترش اپلیکیشن‌های معاملاتی بدون کارمزد در برخی کشورها، میلیون‌ها حساب معاملاتی جدید افتتاح شد. در برخی بازارها، سهم معامله‌گران خرد از حجم معاملات به طور محسوسی افزایش یافت.

در بازار ارزهای دیجیتال نیز رشد چشمگیری در تعداد کاربران مشاهده شده است. گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد که تعداد کاربران صرافی‌های رمزارز در فاصله چند سال چندین برابر شده است. این رشد سریع نشان می‌دهد که ترید دیگر یک

فعالیت محدود به گروه کوچکی از متخصصان نیست، بلکه به یک پدیده اجتماعی گسترده تبدیل شده است. با این حال، افزایش تعداد معامله‌گران لزوماً به معنای افزایش احتمال موفقیت آن‌ها نیست.

در واقع، یکی از پرسش‌های مهمی که پژوهشگران مالی مطرح می‌کنند این است که نتایج واقعی معامله‌گران خرد در بلندمدت چگونه است؟ آیا بیشتر آن‌ها موفق می‌شوند؟ یا تنها درصد کوچکی از آن‌ها به سود پایدار دست پیدا می‌کنند؟

باورهای رایج درباره ترید و شکل‌گیری افسانه‌های معاملاتی

با گسترش دسترسی به بازارهای مالی و افزایش محتوای آموزشی و تبلیغاتی درباره ترید، مجموعه‌ای از باورهای رایج در میان معامله‌گران شکل گرفته است. این باورها اغلب در قالب توصیه‌ها، جملات انگیزشی یا قوانین ساده معاملاتی بیان می‌شوند و بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار مسیر خود را بر اساس همین ایده‌ها آغاز می‌کنند.

برخی از این باورها ریشه در تجربیات واقعی دارند، اما بسیاری از آن‌ها در طول زمان به شکل ساده‌سازی‌شده یا حتی اغراق‌آمیز منتقل شده‌اند. در نتیجه، فاصله‌ای میان تصور رایج از ترید و واقعیت آماری بازار ایجاد شده است. در این بخش، به بررسی برخی از مهم‌ترین باورهایی می‌پردازیم که در میان معامله‌گران رواج دارند، می‌پردازیم.

باور اول: اگر استراتژی درستی داشته باشی، سود تقریباً تضمین شده است

یکی از رایج‌ترین ایده‌هایی که در آموزش‌های معاملاتی مطرح می‌شود این است که موفقیت در ترید عمدتاً به داشتن یک استراتژی معاملاتی مناسب بستگی دارد. در بسیاری از دوره‌ها و کتاب‌ها گفته می‌شود که اگر فرد بتواند یک سیستم معاملاتی با قوانین مشخص طراحی کند مانند شرایط ورود، خروج و مدیریت ریسک در نهایت می‌تواند به سودآوری پایدار دست پیدا کند.

در نگاه اول، این ایده منطقی به نظر می‌رسد. در بسیاری از حوزه‌های دیگر نیز داشتن یک روش یا سیستم مشخص می‌تواند احتمال موفقیت را افزایش دهد. برای مثال، در مهندسی یا پزشکی، استفاده از روش‌های آزموده‌شده می‌تواند نتایج قابل پیش‌بینی‌تری ایجاد کند. اما بازارهای مالی ویژگی متفاوتی دارند.

در بسیاری از سیستم‌های علمی، قوانین حاکم بر سیستم نسبتاً پایدارند، اما بازارهای مالی سیستم‌هایی پویا، تطبیقی و رقابتی هستند. رفتار بازار دائماً تحت تأثیر اطلاعات جدید، تصمیمات میلیون‌ها شرکت‌کننده و تغییرات اقتصادی قرار دارد. به همین دلیل، حتی اگر یک استراتژی در یک دوره زمانی عملکرد خوبی داشته باشد، هیچ تضمینی وجود ندارد که در آینده نیز همان عملکرد را تکرار کند.

در واقع، بسیاری از پژوهش‌های مالی نشان می‌دهند که **مزیت‌های معاملاتی در بازارها معمولاً با گذشت زمان کاهش می‌یابند**، زیرا زمانی که یک الگوی سودآور شناخته می‌شود، معامله‌گران بیشتری از آن استفاده می‌کنند و همین موضوع باعث از بین رفتن آن مزیت می‌شود.

فرض کنید هر معامله‌گر یک استراتژی π_i دارد. طبق نظریه بازی‌های تطبیقی^۱، بازده استراتژی در بازار به استراتژی دیگر بازیگران نیز وابسته است:

$$R_i(t) = f(\pi_i(t), \pi_{-i}(t))$$

که در آن $R_i(t)$ بازده استراتژی، $\pi_i(t)$ استراتژی معامله‌گر و $\pi_{-i}(t)$ استراتژی سایر معامله‌گران است. اگر این استراتژی سودده باشد، میانگین بازده آن مثبت خواهد شد:

$$E[R(\pi_i)] > 0$$

معامله‌گران دیگر به سمت این استراتژی حرکت می‌کنند:

$$\frac{\partial \pi_{-i}}{\partial t} = \lambda R(\pi_i)$$

^۱ Adaptive Game Theory

که در آن λ شدت اثراگذاری تغییرات استراتژی π_i است. طبق نظریه تکامل در فرآیندهای پویا، نقطه تعادل زمانی اتفاق می‌افتد که:

$$E[R(\pi_i)] \rightarrow 0.$$

این نتیجه، همان ارزش زدایی آلفا است و نشان می‌دهد که در بازی‌های پویا با مشوق سود، هیچ استراتژی پایدار سودآور بلندمدتی وجود ندارد.

باور دوم: تحلیل تکنیکال می‌تواند حرکت‌های کوتاه‌مدت بازار را پیش‌بینی کند

تحلیل تکنیکال یکی از محبوب‌ترین ابزارهایی است که معامله‌گران برای تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند. این روش بر اساس بررسی داده‌های تاریخی قیمت و حجم معاملات تلاش می‌کند الگوهایی را شناسایی کند که ممکن است در آینده نیز تکرار شوند.

الگوهایی مانند خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای کلاسیک نموداری و صدها اندیکاتور مختلف از جمله ابزارهایی هستند که در این روش استفاده می‌شوند. طرفداران تحلیل تکنیکال معتقدند که رفتار بازار تا حدی قابل پیش‌بینی است، زیرا الگوهای رفتاری معامله‌گران در طول زمان تکرار می‌شوند. با این حال، در حوزه اقتصاد مالی دیدگاه‌های متفاوتی درباره میزان پیش‌بینی‌پذیری بازار وجود دارد. یکی از مهم‌ترین نظریه‌ها در این زمینه فرضیه بازار کارا است.

بر اساس این فرضیه، قیمت دارایی‌ها در بازارهای مالی به سرعت اطلاعات موجود را منعکس می‌کنند. در نتیجه، پیش‌بینی حرکت‌های کوتاه‌مدت قیمت بر اساس اطلاعات گذشته بسیار دشوار است. اگر این فرضیه تا حد زیادی درست باشد، بسیاری از الگوهایی که در نمودارها مشاهده می‌شوند ممکن است بیشتر نتیجه نوسانات تصادفی باشند تا نشانه‌ای از یک قانون پایدار.

این موضوع به این معنا نیست که تحلیل تکنیکال کاملاً بی‌ارزش است، اما نشان می‌دهد که اتکای کامل به الگوهای نموداری برای پیش‌بینی حرکت‌های

کوتاه مدت ممکن است با محدودیت های جدی روبه رو باشد. رابطه ریاضی که در باور اول نشان دادیم برای تحلیل تکنیکال نیز کاربرد دارد.

باور سوم: رشته های برد نشانه مهارت هستند

یکی از تجربیاتی که بسیاری از معامله گران در ابتدای مسیر خود تجربه می کنند، داشتن چند معامله موفق پشت سر هم است. چنین تجربه ای می تواند اعتماد به نفس زیادی ایجاد کند و این احساس را به وجود آورد که فرد توانسته است بازار را «درک» کند.

اما در تحلیل های آماری، مشاهده چند نتیجه موفق متوالی لزوماً نشانه وجود مهارت نیست. در بسیاری از فرآیندهای تصادفی نیز ممکن است رشته هایی از نتایج مشابه مشاهده شود. برای مثال، اگر یک سکه سالم چندین بار پرتاب شود، احتمال اینکه چند بار پشت سر هم «شیر» یا «خط» ظاهر شود کاملاً وجود دارد. این رشته ها بخشی طبیعی از رفتار سیستم های تصادفی هستند. در معاملات نیز ممکن است معامله گری در یک دوره کوتاه چندین معامله سودده انجام دهد، حتی اگر تصمیمات او کاملاً تصادفی بوده باشد.

به همین دلیل، برای تشخیص اینکه آیا یک معامله گر واقعاً دارای مزیت آماری است یا نه، باید عملکرد او در دوره های زمانی طولانی و تعداد زیادی معامله بررسی شود. در فصل دوم از دید ریاضی به بررسی این باور رایج خواهیم پرداخت.

باور چهارم: با کنترل احساسات می توان بازار را شکست داد

یکی از توصیه های رایج در میان معامله گران این است که بزرگ ترین دشمن تریدر، احساسات او است. گفته می شود که ترس، طمع و هیجان می توانند باعث تصمیم های اشتباه شوند و اگر فرد بتواند احساسات خود را کنترل کند، احتمال موفقیت او افزایش می یابد.

بدون تردید، روان شناسی نقش مهمی در تصمیم گیری مالی دارد. پژوهش های اقتصاد رفتاری نشان داده اند که انسان ها در بسیاری از موقعیت ها تصمیم هایی

می‌گیرند که از نظر منطقی بهینه نیستند. برای مثال، افراد ممکن است تمایل داشته باشند معاملات زیان‌ده را بیش از حد نگه دارند یا معاملات سودده را خیلی زود ببندند.

فرض کنید دو معامله‌گر وجود دارند. قبل از دریافت کارمزد توسط کارگزاری، سود یک معامله‌گر برابر با ضرر دیگری است. حال از کل بازار میانگین می‌گیریم:

$$E_{total} = 0$$

اما از طرفی معامله در بازار با کارمزد همراه است:

$$E_{total} = -f$$

که در آن f کارمزد است. حال اگر N معامله در بازار انجام شود:

$$E_{total} = -Nf$$

رابطه بالا به این معنی است که مجموع معامله‌گران به طور متوسط ضرر می‌کنند. پس حتی اگر فردی کاملاً منطقی باشید و دقیق و منظم معامله کنید، باز هم در بلند مدت:

$$E_{total} < 0$$

و سرمایه به طور میانگین کاهش پیدا می‌کند. پس اگر یک معامله‌گر بتواند احساسات خود را کاملاً کنترل کند و تصمیم‌هایی کاملاً منطقی بگیرد، این کنترل احساسات به تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده سودآوری باشد، کنترل احساسات فقط می‌تواند از ضررهای بد جلوگیری کند!

باور پنجم: ترید یک مهارت است که با تمرین قابل تسلط است

بسیاری از افراد ترید را مشابه مهارت‌هایی مانند رانندگی، برنامه‌نویسی یا شطرنج می‌بینند. در این نگاه، هرچه فرد زمان بیشتری صرف تمرین و یادگیری کند، مهارت او افزایش می‌یابد و در نهایت می‌تواند به سطحی از تسلط برسد که به طور منظم سود کسب کند.

در برخی فعالیت‌ها این الگو کاملاً درست است. برای مثال، یک شطرنج‌باز با تمرین بیشتر می‌تواند استراتژی‌های بهتری یاد بگیرد و احتمال برد خود را افزایش دهد.

اما تفاوت مهمی میان شطرنج و بازارهای مالی وجود دارد. در شطرنج، قوانین بازی ثابت هستند و محیط رقابت تغییر چندانی نمی‌کند. اما بازارهای مالی سیستم‌هایی هستند که دائماً در حال تغییرند و رفتار شرکت‌کنندگان در آن‌ها نیز به طور مداوم تطبیق پیدا می‌کند.

علاوه بر این، در بازارهای مالی رقابت با بازیگران بسیار قدرتمندی انجام می‌شود که منابع مالی و فناوری بسیار بیشتری در اختیار دارند. در چنین محیطی، حتی اگر یک معامله‌گر مهارت قابل توجهی نیز داشته باشد، ممکن است مزیت او در برابر سایر بازیگران بسیار محدود باشد.

در شطرنج می‌توان احتمال برد را تقریباً به صورت تابعی پایدار از مهارت نوشت:

$$P(\text{Win}) = f(\text{skill}_{\text{you}} - \text{skill}_{\text{opp}})$$

که در آن قوانین تغییر نمی‌کنند و حریف‌ها رفتارشان بر اساس ساختار ثابت بازی است. پس با بالا رفتن مهارت بازده افزایش می‌یابد:

$$\frac{\partial P(\text{Win})}{\partial \text{skill}_{\text{you}}} > 0$$

اما در بازار، احتمال برد به مهارت همه بازیگران هم وابسته است:

$$P(\text{Win}) = f(\text{skill}_{\text{you}}, \text{skill}_{\text{others}})$$



وقتی شما مهارت یا استراتژی جدید پیدا می‌کنید، دیگران رفتارشان را تغییر می‌دهند و عبارت $\frac{\partial P(Win)}{\partial skill}$ متغیر است. بنابراین در شطرنج افزایش مهارت همیشه ارزش دارد اما در بازار افزایش مهارت موقت است.



داده‌های واقعی درباره عملکرد معامله‌گران

چند درصد معامله‌گران واقعاً سود پایدار دارند؟

یکی از مهم‌ترین مطالعات درباره عملکرد معامله‌گران خرد توسط اقتصاددانان مالی «برد باربر» و «ترنس اودین» انجام شد. آن‌ها داده‌های واقعی معاملاتی بیش از ۶۶۴۶۵ حساب سرمایه‌گذاری در یک کارگزاری بزرگ آمریکایی را طی سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۶ بررسی کردند. این داده‌ها شامل میلیون‌ها معامله واقعی بود. نتیجه تحلیل آن‌ها نشان داد که میانگین بازده سالانه سرمایه‌گذاران خرد حدود

۱۱.۴ درصد بود، در حالی که بازده بازار در همان دوره حدود ۱۷.۹ درصد بود؛ یعنی معامله‌گران خرد به طور متوسط ۶.۵ درصد کمتر از بازار بازده داشتند. بخش مهمی از این اختلاف به دلیل معاملات مکرر و هزینه‌های مرتبط با آن بود. این یافته نشان می‌دهد که حتی زمانی که معامله‌گران ضرر مطلق نکنند، در بسیاری از موارد نسبت به یک استراتژی ساده مانند نگهداری شاخص بازار عملکرد ضعیف‌تری دارند. این نتیجه در مقاله مشهور در مجله فایننس^۱ منتشر شد و یکی از اولین شواهد علمی جدی درباره اثرات منفی معامله‌گری فعال بر بازده سرمایه‌گذاران خرد محسوب می‌شود.

چه درصدی از معامله‌گران فعال در نهایت زیان می‌کنند؟

یکی از دقیق‌ترین مطالعات درباره معامله‌گران کوتاه‌مدت در بازارهای واقعی در



سال ۲۰۱۴ انجام شد^۲. این پژوهش از داده‌های کامل بازار سهام تایوان استفاده کرد که شامل بیش از ۳۷۰ هزار معامله‌گر روزانه^۳ و میلیون‌ها معامله طی دوره ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۶ بود. نتایج نشان داد که در میان معامله‌گران بسیار فعال، حدود ۸۰ درصد از آن‌ها در یک سال معین زیان می‌کنند و تنها حدود ۲۰ درصد سود

^۱ Barber, B. M., & Odean, T. (۲۰۰۰). *Trading Is Hazardous to Your Wealth*. Journal of Finance, ۵۵(۲), ۷۷۳-۸۰۶.

^۲ Barber, B. M., Lee, Y.-T., Liu, Y.-J., & Odean, T. (۲۰۱۴). *The Cross-Section of Speculator Skill*. Journal of Financial Markets, ۱۸, ۱-۲۴.

^۳ Day Traders

مثبت دارند. اما نکته مهم‌تر این بود که وقتی عملکرد در دوره‌های طولانی‌تر بررسی شد، مشخص شد تنها حدود ۱ درصد از معامله‌گران روزانه می‌توانند به طور پایدار سود قابل توجه کسب کنند. به بیان دیگر، از هر ۱۰۰ معامله‌گر فعال، تقریباً ۹۹ نفر در بلندمدت قادر به ایجاد سود پایدار نیستند. این نتیجه یکی از قوی‌ترین شواهد آماری درباره دشواری سودآوری مداوم در ترید کوتاه‌مدت محسوب می‌شود.



پژوهش درباره معامله‌گران روزانه در برزیل^۱

یکی از جدیدترین و دقیق‌ترین مطالعات درباره امکان کسب درآمد از ترید روزانه در بازارهای مالی در سال ۲۰۱۹ توسط اقتصاددانان «برونو شاگه» و «رودریگو د لوسو» انجام شد. این پژوهش عملکرد معامله‌گران روزانه در بازار آتی برزیل را بررسی کرد؛ بازاری که از نظر نقدشوندگی و دسترسی برای معامله‌گران خرد شباهت زیادی به بسیاری از بازارهای مدرن دارد.

پژوهشگران به داده‌های کامل معاملاتی بورس برزیل دسترسی داشتند و رفتار ۱۹۶۴۶ معامله‌گر روزانه را تحلیل کردند. نکته مهم در طراحی این مطالعه این بود که تنها معامله‌گرانی در نمونه قرار گرفتند که حداقل ۳۰۰ روز معامله روزانه انجام داده بودند. این شرط باعث می‌شد نتایج مطالعه تحت تأثیر افراد کاملاً

^۱ Chague, B., & De-Losso, R. (۲۰۱۹). *Day Trading for a Living?*

مبتدی یا کسانی که فقط چند بار معامله کرده‌اند قرار نگیرد. به عبارت دیگر، این تحقیق عملکرد افرادی را بررسی می‌کند که واقعاً تلاش کرده بودند از طریق ترید روزانه به درآمد برسند. نتایج این پژوهش تصویر بسیار روشنی از واقعیت اقتصادی ترید روزانه ارائه داد.

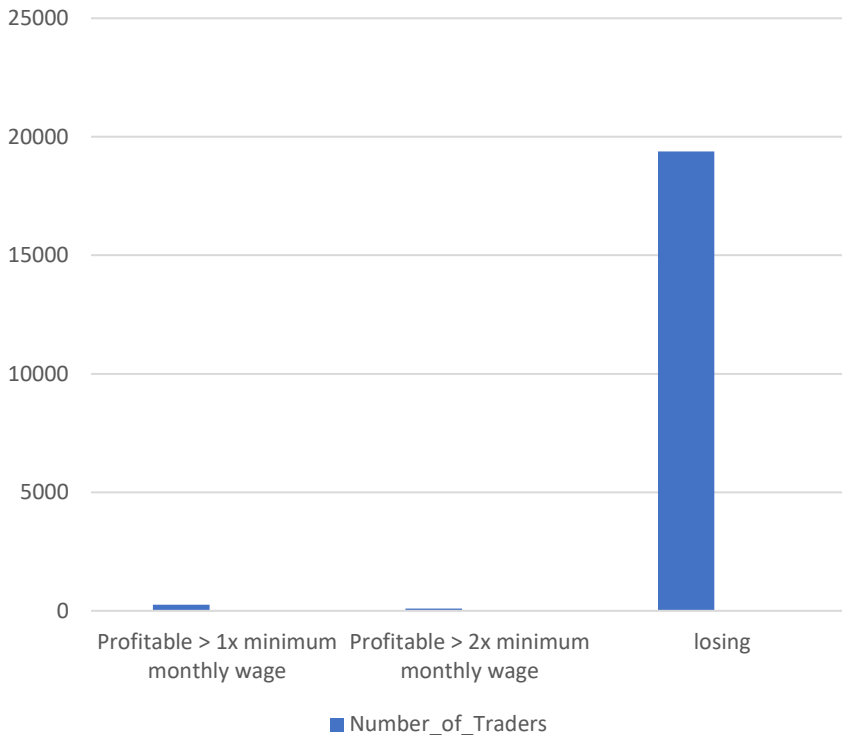
در میان بیست هزار معامله‌گر، تنها ۲۶۱ نفر توانستند در پایان دوره مورد مطالعه سود خالصی معادل بیش از حداقل دستمزد ماهانه در برزیل کسب کنند. این مقدار تقریباً ۱.۱ درصد کل معامله‌گران بود.

اما وقتی معیار سودآوری کمی سخت‌گیرانه‌تر شد، نتایج حتی محدودتر شد. تنها ۹۴ نفر از کل نمونه توانستند سودی معادل بیش از دو برابر حداقل دستمزد به دست آورند. این تعداد معادل حدود ۰.۵ درصد معامله‌گران بود. به بیان ساده‌تر، از هر هزار نفر که به طور جدی و مستمر در ترید روزانه فعالیت می‌کردند، تنها حدود پنج نفر توانستند درآمدی نسبتاً قابل توجه ایجاد کنند.

در مقابل، بخش بزرگی از معامله‌گران نه تنها درآمدی کسب نکردند، بلکه در مجموع با زیان مواجه شدند. بسیاری از آن‌ها پس از مدتی فعالیت سرمایه اولیه خود را از دست دادند یا بازدهی آن‌ها به مراتب کمتر از سرمایه‌گذاری‌های غیرفعال بود.

نکته مهم دیگر این مطالعه آن بود که حتی در میان افرادی که برای مدت طولانی در بازار باقی می‌مانند، احتمال موفقیت همچنان بسیار پایین است. در واقع این تصور رایج که «با گذشت زمان و تجربه بیشتر احتمال موفقیت در ترید روزانه به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد» در داده‌های این پژوهش حمایت چندانی پیدا نکرد.

پژوهشگران همچنین نشان دادند که توزیع سود در میان معامله‌گران بسیار نامتقارن است. یعنی بخش کوچکی از معامله‌گران سودهای قابل توجهی کسب می‌کنند، در حالی که اکثریت افراد بازدهی نزدیک به صفر یا منفی دارند. این الگو در بسیاری از فعالیت‌های رقابتی مالی مشاهده می‌شود و نشان می‌دهد که موفقیت در چنین محیط‌هایی به شدت متمرکز است.



بر اساس مطالعه بازار آتی برزیل (۲۰۱۹)، از میان ۱۹,۶۴۶ معامله‌گر روزانه که حداقل ۳۰۰ روز معامله کرده بودند، تنها حدود ۱.۱٪ توانستند سودی بیش از حداقل دستمزد کسب کنند و فقط حدود ۰.۵٪ به درآمدی قابل توجه رسیدند. این نتایج نشان می‌دهد سودآوری پایدار در ترید روزانه پدیده‌ای بسیار نادر است.

اهمیت این مطالعه در آن است که برخلاف بسیاری از تحلیل‌های نظری، نتایج آن بر پایه داده‌های واقعی و کامل معاملات بازار به دست آمده است. بنابراین این یافته‌ها تصویری نسبتاً دقیق از عملکرد واقعی معامله‌گران ارائه می‌دهند، نه صرفاً نتایج فرضی یا شبیه‌سازی شده.

در مجموع، نتایج پژوهش بازار آتی برزیل نشان می‌دهد که حتی در میان افرادی که برای مدت طولانی و به‌طور جدی به ترید روزانه می‌پردازند، احتمال کسب درآمد قابل توجه بسیار محدود است. این یافته با نتایج مطالعات انجام شده در بازارهای دیگر نیز همخوانی دارد و نشان می‌دهد که سودآوری پایدار در ترید کوتاه‌مدت پدیده‌ای نادر است.

اگر هیچ مزیت اطلاعاتی نداشته باشیم، آیا ترید سرانجامی جز نابودی سرمایه دارد؟

تا اینجا ممکن است برخی خوانندگان با خود بگویند: «این آمارها مربوط به گروهی خاص از معامله‌گران بوده است.» یا شاید چنین فکر کنند: «ممکن است بسیاری از افراد ضرر کرده باشند، اما شاید با یک استراتژی بهتر بتوان نتیجه متفاوتی گرفت.»

این واکنش طبیعی است. بسیاری از معامله‌گران ترجیح می‌دهند باور کنند که مشکل در داده‌ها، نمونه آماری یا رفتار معامله‌گران دیگر بوده است، نه در خود ساختار بازار. اما حتی اگر تمام این داده‌های تجربی را موقتاً کنار بگذاریم، حتی اگر فرض کنیم هیچ آمار قابل اعتمادی از عملکرد معامله‌گران در دسترس نیست، باز هم یک مسیر دیگر برای بررسی این مسئله وجود دارد.

در فصل بعد، بدون تکیه بر این آمارها و صرفاً با استفاده از منطق احتمال و ریاضیات نشان خواهیم داد که اگر یک معامله‌گر هیچ مزیت اطلاعاتی واقعی

نسبت به بازار نداشته باشد، آنگاه تکرار معاملات در طول زمان به فرآیندی تبدیل می‌شود که سرمایه را به تدریج فرسایش می‌دهد.

به بیان دقیق‌تر، نشان خواهیم داد که در چنین شرایطی ساختار معاملات به شکلی است که حتی اگر در برخی مقاطع سودهایی نیز ظاهر شود، روند کلی در بلندمدت به سمت کاهش سرمایه حرکت می‌کند.

به عبارت دیگر، مسئله فقط این نیست که «بسیاری از معامله‌گران ضرر می‌کنند». پرسش عمیق‌تر این است که آیا از نظر ریاضی اساساً می‌توان انتظار نتیجه‌ای متفاوت داشت؟

اگر معامله‌گری بدون مزیت اطلاعاتی وارد بازاری شود که میلیون‌ها بازیگر دیگر نیز در آن فعالیت می‌کنند، و اگر هر معامله با هزینه‌هایی هرچند کوچک همراه باشد، آنگاه باید پرسید:

سرنوشت سرمایه در چنین فرآیندی چه خواهد بود؟

در فصل بعد، تلاش خواهیم کرد دقیقاً به همین پرسش پاسخ دهیم؛ نه با روایت‌ها و تجربه‌های فردی، بلکه با ابزارهایی که برای تحلیل چنین مسائلی ساخته شده‌اند:

ریاضیات و نظریه احتمال



فصل دوم: ریاضیات در برابر روایت‌های بازار

ماهیت احتمالی بازارهای مالی

در علوم مالی مدرن، نتایج معاملات در بازارهای مالی به صورت «قطعی» در نظر گرفته نمی‌شوند، بلکه ذاتاً «احتمالی» هستند. این دیدگاه بر پایه مجموعه‌ای از نظریه‌ها و مدل‌های علمی در اقتصاد مالی، آمار و ریاضیات بنا شده است. یکی از مهم‌ترین مبانی این دیدگاه، نظریه بازار کارا است که توسط یوجین فاما^۱ در سال ۱۹۷۰ مطرح شد. طبق این نظریه، قیمت دارایی‌ها در هر لحظه تمامی اطلاعات در دسترس را منعکس می‌کنند. بنابراین اگر اطلاعات جدیدی وارد بازار نشود، امکان پیش‌بینی دقیق و قطعی تغییرات آینده قیمت وجود ندارد. فاما در مقاله مشهور خود در مجله فایننس می‌نویسد:

$$E(R_{t+1}|I_t) = 0$$

در رابطه فوق، I_t اطلاعات موجود، R_{t+1} بازده مورد انتظار دارایی و E میانگین بازده مورد انتظار با توجه به داده‌های موجود است. این رابطه نشان می‌دهد که قیمت‌ها تمام اطلاعات موجود را منعکس می‌کنند و در نتیجه تغییرات قیمت باید غیرقابل پیش‌بینی باشند. این بدان معناست که حرکت قیمت‌ها را نمی‌توان با قطعیت تعیین کرد.

علاوه بر این، در مدل‌های ریاضی مالی نیز قیمت دارایی‌ها معمولاً با فرآیندهای تصادفی مدل‌سازی می‌شوند. یکی از رایج‌ترین مدل‌ها، مدل «حرکت براونی»^۲ یا «حرکت تصادفی» است. در این مدل فرض می‌شود که تغییرات قیمت در طول زمان دارای یک مؤلفه تصادفی هستند و به صورت یک فرآیند احتمالی توصیف می‌شوند. در مدل خطی، تغییرات قیمت دارایی به شکل یک معادله دیفرانسیل تصادفی نمایش داده می‌شود که در آن یک جزء کاملاً تصادفی وجود دارد:

^۱ Fama, Eugene F. (۱۹۷۰). *Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work*. Journal of Finance, ۲۵(۲), ۳۸۳-۴۱۷.

^۲ Shreve, Steven E. (۲۰۰۴). *Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models*. Springer.

$$\frac{dp}{p} = \mu dt + \sigma dW_t$$

که در آن $\frac{dp}{p}$ بازده لگاریتمی قیمت، μ نرخ بازده، σ نوسان یا انحراف معیار بازده، dt تغییرات بسیار کوچک زمان و dW_t جز تصادفی فرآیند وینر یا حرکت براونی است. در حرکت براونی اندازه نوسان تصادفی با ریشه زمان رشد می‌کند نه با خود زمان. بنابراین در فواصل زمانی کوچک، مقدار جمله تصادفی بسیار بیشتر است:

$$\sigma dW_t = \sigma \sqrt{dt} \rightarrow \mu dt \ll \sigma \sqrt{dt} \rightarrow \frac{dp}{p} \sim \sigma \sqrt{dt}$$

این نشان می‌دهد که مسیر آینده قیمت‌ها در کوتاه مدت قطعی نیست و تنها می‌توان توزیع احتمالاتی آن را بررسی کرد. با فرض حرکت براونی، تحلیل تکنیکال و اندیکاتورها، صرفاً روی بخش تصادفی قیمت عمل می‌کنند، چون قیمت از حالت خطی خارج و وارد رفتار نویزی و تصادفی می‌شود.



در هر معامله، نتیجه تابع یک فرایند تصادفی است

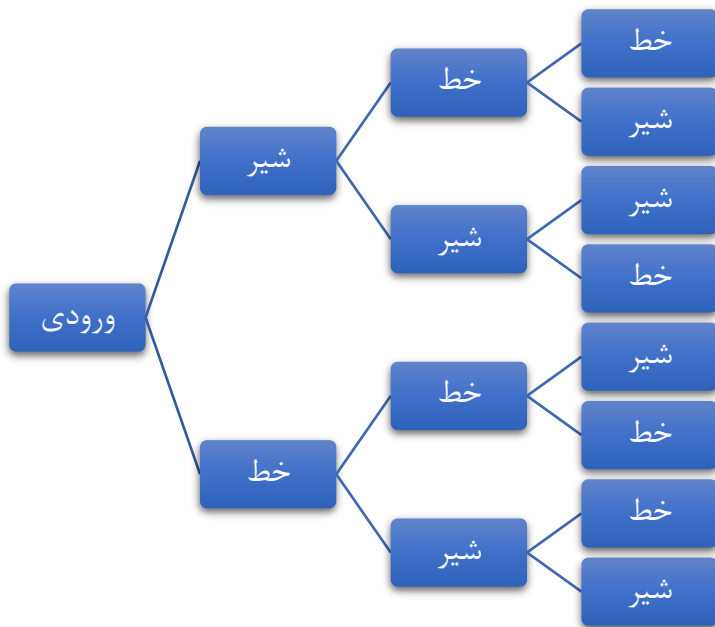
در ادبیات اقتصاد مالی نیز معامله گری به عنوان «تصمیم‌گیری در شرایط عدم قطعیت» تعریف می‌شود. به عبارت دیگر، تحلیل‌گران و معامله‌گران نمی‌توانند نتیجه قطعی یک معامله را بدانند، بلکه تنها می‌توانند احتمال وقوع سناریوهای مختلف را تخمین بزنند.

بنابراین از دیدگاه علمی و آکادمیک، بازارهای مالی سیستم‌هایی با عدم قطعیت بالا هستند که رفتار آن‌ها با ابزارهای آماری و احتمالاتی مدل‌سازی می‌شود. در نتیجه، خروجی هر معامله در بازار مالی یک نتیجه احتمالی است نه قطعی، و تصمیم‌گیری در این بازارها همواره بر پایه مدیریت ریسک و برآورد احتمال‌ها انجام می‌شود.

مثال معروف: شباهت تریدهای موفق متوالی با پرتاب سکه

می‌توان برای درک بهتر رفتار نتایج معاملات از مثال کلاسیک نظریه احتمال استفاده کرد. یکی از ساده‌ترین و شناخته‌شده‌ترین این مثال‌ها، آزمایش پرتاب سکه است که در آن هر بار پرتاب یک رویداد تصادفی با احتمال مشخص رخ می‌دهد. در چنین چارچوبی، همان‌طور که در پرتاب‌های متوالی سکه ممکن است چندین بار «شیر» یا «خط» به‌صورت پیاپی مشاهده شود، در معاملات بازارهای مالی نیز وقوع چند معامله موفق یا ناموفق به شکل متوالی می‌تواند در چارچوب توزیع‌های احتمالی رخ دهد. از این رو، برای درک بهتر پدیده «بردهای متوالی» در ترید، به بررسی این موضوع با استفاده از مثال پرتاب سکه و مفاهیم پایه نظریه احتمال می‌پردازیم:

فرض کنید سکه‌ای در اختیار دارید و به شما پیشنهاد می‌شود در مسابقه‌ای شرکت کنید. در هر پرتاب، اگر بتوانید نتیجه‌ی رویداد (شیر یا خط) را درست پیش‌بینی کنید، جایزه دریافت می‌کنید. نتایج اولیه‌ی آزمایش حاصل از پرتاب سکه به شکل زیر است:



(مسیرهای احتمالی در معاملات):

نمودار نشان‌دهنده مسیرهای احتمالی برد و باخت‌های پشت سرهم در معاملات است؛ همان‌طور که هر پرتاب سکه امکان برد یا باخت دارد، در ترید نیز توالی‌هایی از بردها و باخت‌ها کاملاً طبیعی و ناشی از شانس و احتمال‌اند. این توالی‌ها لزوماً نشانه مهارت یا بدشانسی مطلق نیستند، بلکه بخشی از ماهیت اتفاقات تصادفی هستند که باید در مدیریت ریسک و استراتژی‌های معاملاتی به آنها توجه کرد.

برای ساده‌سازی، در این بخش فقط رویداد «بردهای متوالی» را بررسی می‌کنیم و پیامد مالی باخت را فعلاً کنار می‌گذاریم. در پرتاب اول، احتمال موفقیت در پیش‌بینی نتیجه:

$$p_{success} \equiv p_s = \frac{1}{2}$$

حال سؤال این است: آیا موفقیت در دو پرتابِ پیاپی هم همان $\frac{1}{2}$ است؟ اینجاست که بسیاری دچار خطا می‌شوند. درست است که احتمال برد در هر پرتاب مستقل

ریاضیات پنهان پشت برد و باخت های ترید

فرض کنید یک معامله گر تعداد n معامله انجام می دهد و نتیجه هر معامله تنها دو حالت دارد: سود یا زیان. اگر نرخ سود هر معامله موفق را $reward$ و نرخ زیان هر معامله ناموفق را $risk$ در نظر بگیریم، در این صورت هر معامله سودده سرمایه را در ضریب $reward + 1$ و هر معامله زیان ده سرمایه را در ضریب $1 - risk$ ضرب می کند:

$$V = V_0(1 + reward)(1 - risk)$$

از آنجا که تغییرات سرمایه در فرآیندهای مالی ماهیتی ضربی دارند، اثر مجموعه ای از معاملات از طریق ضرب متوالی این ضرایب به دست می آید.

اکنون فرض می کنیم از میان n معامله، دقیقاً نیمی از آن ها سودده و نیمی زیان ده باشند. به دلیل اینکه سود و زیان در حالت ساده وزن یکسانی در فرآیند معاملاتی دارند. دلیل دقیق تر این فرض را می توان با استفاده از مفهوم امید ریاضی و میانگین وزنی در نظریه احتمال توضیح داد. اگر نتیجه هر معامله را

یک متغیر تصادفی در نظر بگیریم که با احتمال p سود و با احتمال $1 - p$ زیان ایجاد می کند. در این چارچوب، رفتار بلندمدت سرمایه را نمی توان تنها با یک مسیر خاص از برد و باخت توضیح داد، بلکه باید تمام حالت های ممکن توالی معاملات در نظر گرفته شود. هر یک از این حالت ها دارای احتمال وقوع متفاوتی است و بنابراین سهم آن در نتیجه نهایی با یک وزن احتمالی مشخص می شود. به بیان دیگر، مقدار مورد انتظار سرمایه در واقع نوعی میانگین وزنی از همه حالت های ممکن است که وزن هر حالت توسط احتمال وقوع آن تعیین می شود. در حالتی که احتمال برد و باخت برابر باشد ($p = 0.5$)، توزیع تعداد بردها در

n معامله از توزیع دو جمله ای پیروی می کند و بیشترین وزن احتمالی در اطراف مقدار $W \approx \frac{n}{2}$ متمرکز می شود. به همین دلیل در تحلیل های ساده نظری، حالت

«نیمی برد و نیمی باخت» به عنوان حالت نماینده یا مرکزی در نظر گرفته می‌شود، زیرا این حالت بیشترین سهم را در میانگین وزنی نتایج دارد. در نتیجه، استفاده از فرض $W = n/2$ را می‌توان به منزله تقریبی از امید ریاضی سیستم دانست که در آن اثر کلی معاملات از طریق وزن‌دهی احتمالی به حالت‌های مختلف به دست می‌آید. در این صورت ضرایب اثر تجمعی معاملات سودده و زیان‌ده به ترتیب برابر است با:

$$C_{reward} = (1 + reward)^{\frac{n}{r}}$$

$$C_{risk} = (1 - risk)^{\frac{n}{r}}$$

بنابراین مقدار نهایی سرمایه پس از n معامله برابر است با:

$$V_n = V.(1 + reward)^{\frac{n}{r}}(1 - risk)^{\frac{n}{r}}$$

با توجه به یکسان بودن توان‌ها، می‌توان این رابطه را به صورت فشرده‌تر نوشت:

$$V_n = V.[(1 + reward)(1 - risk)]^{\frac{n}{r}}$$

این معادله نمایش‌دهنده سرمایه نهایی در شرایط ۵۰٪ برد و ۵۰٪ باخت است. در بخش‌های بعدی، این رابطه را با در نظر گرفتن توزیع‌های احتمالی واقع‌بینانه‌تر بررسی خواهیم کرد. پیش از پرداختن به این موضوع، لازم است عوامل دیگری که بر مقدار سرمایه نهایی تأثیر مستقیم دارند نیز در نظر گرفته شوند. یکی از این عوامل، تورم است.

تورم

میانگین تورم جهانی در دو دهه گذشته در حدود ۳/۵ تا ۴ درصد در سال بوده است.^۱ این عدد نتیجه ترکیب تورم اقتصادهای بزرگ و کوچک جهان به صورت میانگین وزنی است و تحت تأثیر تفاوت‌های ساختاری میان اقتصادهای پیشرفته و در حال توسعه قرار دارد. همچنین شوک‌های اقتصادی بزرگ مانند بحران مالی جهانی و همه‌گیری کووید-۱۹ نقش مهمی در نوسانات تورم در این دوره داشته‌اند.

^۱ International Monetary Fund (IMF) – Global Inflation Outlook

درک این شاخص برای تحلیل روندهای اقتصادی جهانی، سیاست‌گذاری پولی و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت اهمیت اساسی دارد.

در اقتصاد مالی، رشد اسمی دارایی‌ها تا حد زیادی نتیجه انباشت تدریجی بازده در طول زمان است؛ به عبارت دیگر، قیمت دارایی‌ها معمولاً در بلندمدت همراه با رشد اسمی اقتصاد و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنند. زمانی که یک سرمایه‌گذار دارایی را برای مدت طولانی نگه می‌دارد، این رشد تجمعی و پیوسته را دریافت می‌کند. اما معامله‌گری که دائماً در حال ورود و خروج از بازار است، مرتباً این فرآیند انباشت را قطع می‌کند و بخش‌هایی از دوره‌های رشد بازار را از دست می‌دهد. در نتیجه سرمایه او به اندازه سرمایه‌ای که به‌صورت پیوسته در بازار باقی می‌ماند از اثر افزایش قیمت‌ها و رشد اسمی بهره‌مند نمی‌شود.

مطالعات بازار سرمایه نشان می‌دهد که بخش بزرگی از بازده بلندمدت بازارها در تعداد محدودی از روزهای بسیار مثبت اتفاق می‌افتد. اگر یک سرمایه‌گذار به دلیل خروج‌های مکرر از بازار این روزها را از دست بدهد، بازده بلندمدت او به شکل قابل توجهی کاهش می‌یابد. بنابراین معامله‌گری مداوم احتمال از دست دادن همین دوره‌های کلیدی رشد را افزایش می‌دهد و باعث می‌شود بازده واقعی سرمایه حتی کمتر از تورم شود.^۱

همچنین در ادبیات مالی نشان داده شده است که فعالیت معاملاتی بالا معمولاً با بازده پایین‌تر همراه است. دلیل اصلی این موضوع این است که معامله‌گران فعال نه‌تنها هزینه‌های معاملاتی بیشتری پرداخت می‌کنند، بلکه به دلیل خروج‌های مکرر از بازار، کمتر در معرض رشد بلندمدت قیمت دارایی‌ها قرار می‌گیرند. به بیان ساده، هرچه سرمایه مدت بیشتری در بازار باقی بماند، احتمال بهره‌مندی از رشد تجمعی قیمت‌ها و جبران اثر تورم بیشتر می‌شود.^۲

^۱ J.P. Morgan Asset Management – Guide to the Markets, long-Term Investing and Missing the Best Days.

^۲ Barber, B. M., & Odean, T. ۲۰۰۰. Trading Is Hazardous to Your Wealth: The Common Stock Investment Performance of Individual Investors, Journal of Finance.

از دیدگاه اقتصاد کلان نیز قیمت بسیاری از دارایی‌ها در بلندمدت همراه با رشد اسمی اقتصاد و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد. بنابراین سرمایه‌گذاری که دارایی را برای مدت طولانی نگه می‌دارد معمولاً بخشی از این رشد اسمی را دریافت می‌کند، در حالی که معامله‌گری که دائماً از بازار خارج می‌شود ممکن است در بخش قابل توجهی از این روند حضور نداشته باشد.^۱

بنابراین بر اساس مطالعات انجام شده، باید ضریب قدرت خرید پول در معادله بخش قبلی ضرب شود. در رابطه به‌دست‌آمده برای سرمایه پس از n معامله داریم:

$$V_n = V.[(1 + \text{reward})(1 - \text{risk})]^{\frac{n}{T}}$$

مقدار در واقع سرمایه اسمی^۲ را نشان می‌دهد؛ یعنی مقدار پول بدون در نظر گرفتن تغییر قدرت خرید آن در طول زمان. اما در تحلیل اقتصادی و مالی، آنچه اهمیت دارد ارزش واقعی سرمایه^۳ است، زیرا افزایش سطح عمومی قیمت‌ها باعث کاهش قدرت خرید پول می‌شود. بنابراین حتی اگر مقدار اسمی سرمایه افزایش یابد، ممکن است قدرت خرید واقعی آن کاهش یافته باشد.

برای در نظر گرفتن این اثر، باید عامل کاهش قدرت خرید ناشی از تورم به مدل اضافه شود. اگر نرخ تورم سالانه را با π و سال‌های فعالیت را با t نشان دهیم، قدرت خرید پول در طول زمان تقریباً با ضریب زیر کاهش می‌یابد:

$$(1 + \pi)^{-t}$$

این عبارت نشان‌دهنده کاهش تجمعی ارزش واقعی پول در طول زمان است؛ به این معنا که هر سال بخشی از قدرت خرید پول به اندازه نرخ تورم کاهش می‌یابد. در نتیجه برای محاسبه ارزش واقعی سرمایه حاصل از معاملات باید این ضریب در سرمایه اسمی ضرب شود. بنابراین رابطه کامل به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$V_{real} = V.[(1 + r)(1 - l)]^{\frac{n}{T}}(1 + \pi)^{-t}$$

^۱ Siegel, J. J. – Stocks for the Long Run.

^۲ Nominal Value

^۳ Real Value

که در آن r ریوارد و l ریسک است. در این معادله، جمله اول بیانگر رشد اسمی سرمایه ناشی از معاملات است، در حالی که جمله دوم کاهش ارزش واقعی پول در اثر تورم را نشان می‌دهد. حاصل ضرب این دو جزء مقدار سرمایه واقعی یا قدرت خرید نهایی سرمایه را مشخص می‌کند. اما تورم تنها عاملی نیست که به‌طور پنهان از سرمایه می‌کاهد. در هر معامله هزینه‌ای وجود دارد که به‌طور مستقیم از سرمایه کسر می‌شود و در طول زمان می‌تواند اثر قابل توجهی بر نتیجه نهایی بگذارد؛ این هزینه همان کارمزد معاملات است.

کارمزد معاملات

کارمزد^۱ معامله به مجموعه هزینه‌هایی گفته می‌شود که برای اجرای خرید و فروش یک دارایی در بازارهای مالی پرداخت می‌شود و به‌طور مستقیم بازده واقعی معامله‌گر را کاهش می‌دهد. این هزینه‌ها معمولاً چند جزء مختلف دارند: نخست **کارمزد بروکر یا صرافی** که به‌عنوان هزینه اجرای سفارش دریافت می‌شود؛ دوم **اسپرد** که اختلاف بین قیمت خرید (Ask) و قیمت فروش (Bid) در بازار است و عملاً باعث می‌شود معامله‌گر بلافاصله پس از ورود با زیان کوچکی شروع کند؛ سوم **اسلیپیج** که اختلاف میان قیمت مورد انتظار معامله‌گر و قیمتی است که سفارش در آن واقعاً اجرا می‌شود، به‌ویژه در بازارهای پرنوسان یا هنگام اجرای سفارش‌های بزرگ؛ و چهارم **کارمزدهای جانبی** مانند کارمزد برداشت، کارمزد شبکه در انتقال دارایی‌های دیجیتال، یا هزینه تأمین مالی در معاملات اهرمی. در تحلیل‌های کمی و مدل‌های نظری، برای ساده‌سازی معمولاً همه این اجزا در قالب یک **نرخ کارمزد مؤثر** جمع می‌شوند که کل اصطکاک معاملاتی بازار را نشان می‌دهد. اگر این نرخ را با fee نمایش دهیم، بازده واقعی هر معامله دیگر برابر با بازده اسمی نیست، بلکه پس از کسر این هزینه‌ها محاسبه می‌شود؛ به بیان دیگر اگر بازده اسمی معامله باشد، بازده خالص معامله تقریباً برابر با $r - f$ خواهد بود.

^۱ fee

این تعدیل ساده نشان می‌دهد که حتی هزینه‌های کوچک نیز در معاملات پرتکرار می‌توانند اثر تجمعی بزرگی داشته باشند و در بلندمدت به طور قابل توجهی نرخ رشد سرمایه را کاهش دهند. داریم:

$$fee \equiv f$$

اگر معامله ای برنده باشد. در اینصورت میتوان نوشت:

$$V_1 = V_0(1 + r - f)$$

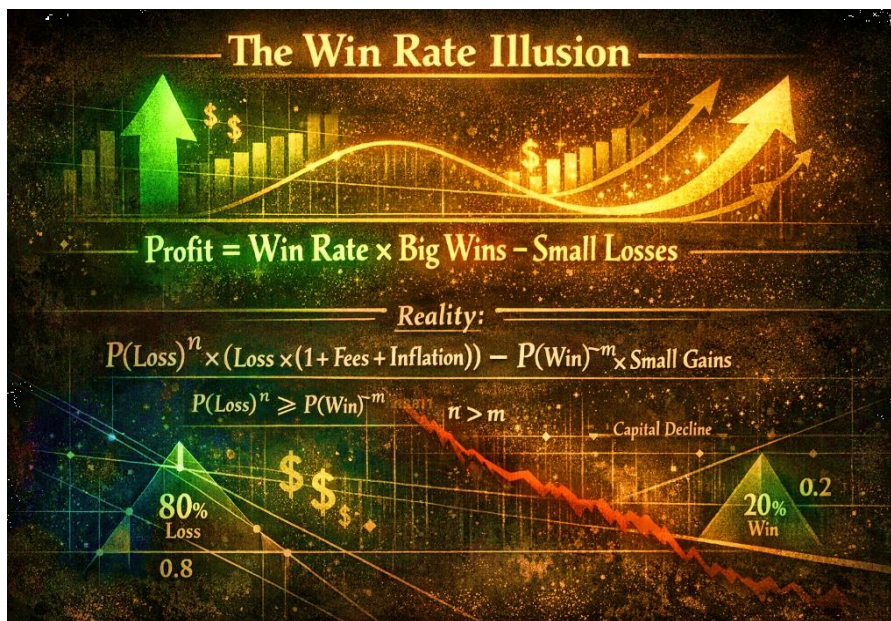
به صورت مشابه، اگر معامله ای بازنده باشد، داریم:

$$V_1 = V_0(1 - l - f)$$

اما یک مشکل جدی باقی است: ما هنوز نمی‌دانیم بازار احتمال‌ها را چگونه پخش می‌کند. درست همین‌جاست که بازی برای تریدرهای خرد خطرناک می‌شود؛ زیرا آنچه بازار واقعاً توزیع می‌کند، دقیقاً خلاف چیزی است که آن‌ها تصور می‌کنند!

وقتی ریاضیات علیه تریدرهاست: احتمال برخورد و فریب نسبت R/R !

در بسیاری از آموزش‌های معامله‌گری یک رابطه بسیار معروف ارائه می‌شود:



«اگر نسبت سود به زیان بزرگ باشد، می‌توان حتی با وین‌ریت بسیار پایین هم سودآور بود.» معادله‌ای که معمولاً نشان داده می‌شود چیزی شبیه این است:

$$winRate = \frac{Loss}{Reward + Loss} = \frac{l}{l + r}$$

برای مثال اگر حد سود پنج برابر حد ضرر باشد، گفته می‌شود معامله‌گر فقط به حدود ۱۷٪ برد نیاز دارد تا سر به سر شود. از نظر حسابداری این رابطه کاملاً درست است. اگر نتایج معاملات از قبل مشخص باشند، این فرمول دقیقاً نشان می‌دهد چه درصدی از برد برای جبران زیان‌ها لازم است. اما مشکل دقیقاً همین‌جاست: این معادله یک فرض پنهان دارد که تقریباً هیچ‌وقت به معامله‌گران توضیح داده نمی‌شود. این فرمول فرض می‌کند که **وین‌ریت مستقل از فاصله حد سود و حد ضرر است**. در حالی که در واقعیت بازار، چنین استقلال‌ی وجود ندارد. وقتی معامله‌ای باز می‌شود، قیمت در فضایی قرار می‌گیرد که دو مرز دارد: حد سود در بالا و حد ضرر در پایین. در چنین سیستمی احتمال برخورد با هر مرز مستقیماً به فاصله آن مرز از نقطه شروع بستگی دارد. اگر حد سود دورتر باشد و حد ضرر نزدیک‌تر، قیمت برای رسیدن به حد سود باید مسیر طولانی‌تری را طی کند. در نتیجه احتمال رسیدن به آن نیز به طور طبیعی کمتر می‌شود، این یعنی همان پارامتری که «*Reward*» را بزرگ می‌کند، به طور همزمان احتمال وقوع آن را کوچک می‌کند. به بیان دیگر:

بزرگ کردن حد سود فقط اندازه سود را تغییر نمی‌دهد؛ بلکه توزیع احتمالات کل سیستم را نیز تغییر می‌دهد. اما در معادله مشهور وین‌ریت، این وابستگی کاملاً حذف شده است. در آن معادله، وین‌ریت به عنوان یک عدد آزاد فرض می‌شود؛ گویی معامله‌گر می‌تواند هر درصد بردی را که لازم دارد انتخاب کند. به همین دلیل است که بسیاری از آموزش‌ها این تصور را ایجاد می‌کنند که با قرار دادن حد سودهای بسیار بزرگ می‌توان با وین‌ریت‌های بسیار پایین هم به راحتی سودآور بود. در واقعیت اما هندسه معامله چنین اجازه‌ای نمی‌دهد. وقتی حد سود

پنج برابر حد ضرر قرار داده می‌شود، مسیر رسیدن به آن نیز پنج برابر طولانی‌تر است. در نتیجه احتمال برخورد با آن به شدت کاهش می‌یابد. بنابراین وین‌ریت دیگر یک پارامتر آزاد نیست؛ بلکه نتیجه مستقیم فاصله‌های قیمتی است. به همین دلیل رابطه ساده وین‌ریت یک هویت حسابداری است، نه یک مدل واقعی از بازار.

در بسیاری از مدل‌های نظری بازارهای مالی همانطور که قبلاً اشاره شد، حرکت قیمت دارایی‌ها در مقیاس‌های زمانی کوتاه به صورت یک فرایند تصادفی پیوسته مدل‌سازی می‌شود. رایج‌ترین تقریب ریاضی برای این رفتار، حرکت براونی یا نسخه تعمیم‌یافته آن یعنی حرکت براونی هندسی است. در چنین چارچوبی، قیمت دارایی در طول زمان تحت تأثیر شوک‌های تصادفی کوچک حرکت می‌کند و مسیر آن را می‌توان به عنوان یک فرایند تصادفی با توزیع افزایشی نرمال در نظر گرفت.

یکی از مسائل بنیادی در مطالعه این فرایندها، مسئله اولین زمان عبور^۱ یا احتمال برخورد^۲ است. این مسئله بررسی می‌کند که اگر یک فرایند تصادفی از نقطه‌ای بین دو مرز شروع شود، احتمال اینکه ابتدا به کدام مرز برسد چگونه تعیین می‌شود. نتایج کلاسیک نظریه فرایندهای تصادفی نشان می‌دهد که در حالت بدون روند^۳، احتمال برخورد با هر مرز تابعی ساده از فاصله نقطه شروع تا مرزها است.

اگر نقطه شروع را d در نظر بگیریم و دو مرز پایین و بالا به ترتیب در فاصله‌های d_U و d_L از آن قرار داشته باشند، آنگاه احتمال اینکه مسیر تصادفی ابتدا به مرز بالا برسد برابر است با:

$$p_L = \frac{d_L}{d_L + d_U}$$

^۱ First Passage Time

^۲ Hitting Probability

^۳ driftless process

و احتمال برخورد با مرز پایین برابر است با:

$$p_U = \frac{d_U}{d_L + d_U}$$

در چارچوب معاملات مالی، این مسئله مستقیماً به ساختار حد ضرر و حد سود مربوط می‌شود. هنگامی که یک معامله‌گر وارد معامله‌ای می‌شود، قیمت ورود در واقع نقطه شروع فرایند تصادفی است و دو سطح قیمتی که معامله را می‌بندند، همان مرزهای بالا و پایین هستند. اگر فاصله حد سود و حد ضرر برابر باشد، احتمال برخورد با هر سطح تقریباً برابر خواهد بود. اما در صورتی که این فاصله‌ها نامتقارن باشند، توزیع احتمال نتایج نیز نامتقارن می‌شود.

به عنوان مثال، فرض کنید حد ضرر در فاصله ۲٪ از قیمت ورود و حد سود در فاصله ۱۰٪ قرار دارد. در این حالت داریم:

$$\begin{aligned} d_L &= 2 \\ d_U &= 10 \end{aligned}$$

بنابراین احتمال برخورد با مرز پایین:

$$p_U = \frac{d_L}{d_L + d_U} = \frac{2}{2 + 10} \approx 0.167$$

و احتمال برخورد با مرز بالا:

$$p_L = \frac{d_U}{d_L + d_U} = \frac{10}{2 + 10} \approx 0.833$$

این نتیجه نشان می‌دهد که حتی در بازاری کاملاً خنثی و بدون جهت‌گیری، احتمال فعال شدن حد ضرر تقریباً پنج برابر احتمال رسیدن به هدف سود است. بنابراین ساختار هندسی فاصله‌ها به‌طور مستقیم توزیع آماری نتایج معاملات را تعیین می‌کند.

این ویژگی پیامد مهمی برای مدل‌سازی رشد سرمایه در سیستم‌های معاملاتی دارد. در بسیاری از مدل‌های ساده، فرض می‌شود که تعداد معاملات سودده و زیان‌ده تقریباً برابر است و در نتیجه در معادلات رشد سرمایه از توان‌های برابر مانند $\frac{n}{4}$ برای برد و باخت استفاده می‌شود. اما این فرض تنها در شرایطی معتبر

است که فاصله حد سود و حد ضرر متقارن باشد. هنگامی که این فاصله‌ها نامتقارن باشند، احتمال وقوع هر نتیجه نیز متفاوت خواهد بود.

علاوه براین، از دیدگاه ریاضی حد ضرر و حد سود دقیقاً معادل دو فاصله نامتقارن در مسئله اول‌زمان عبور هستند. در یک معامله، حد سود و حد ضرر فقط ابزار تعیین مقدار سود و زیان نیستند، بلکه دو مرزی هستند که فضای حرکت قیمت را به دو بخش تقسیم می‌کنند. وقتی قیمت پس از ورود معامله بین این دو سطح حرکت می‌کند، در واقع در یک «فضای حالت» محدود قرار دارد که دو خروجی ممکن دارد: برخورد با حد ضرر یا رسیدن به حد سود.

در فرایندهای تصادفی مانند حرکت قیمت در بازار، مسیر حرکت ذاتاً ترجیحی به یک سمت ندارد؛ اما فاصله مرزها اهمیت تعیین‌کننده پیدا می‌کند. اگر یکی از این مرزها به نقطه شروع نزدیک‌تر باشد، مسیر لازم برای رسیدن به آن کوتاه‌تر است و در نتیجه احتمال برخورد با آن بیشتر خواهد بود. بنابراین وقتی حد ضرر نزدیک‌تر و حد سود دورتر قرار می‌گیرد، فضای بین قیمت و استاپ‌لاس کوتاه و فضای بین قیمت و تارگت بلند می‌شود.

این ساختار هندسی باعث می‌شود فعال شدن حد ضرر از نظر آماری محتمل‌تر از رسیدن به حد سود باشد، حتی اگر بازار هیچ جهت مشخصی نداشته باشد. به همین دلیل، ساختار فاصله‌های قیمتی در یک سیستم معاملاتی نه تنها اندازه سود و زیان را تعیین می‌کند، بلکه به طور بنیادین توزیع احتمالات نتایج معاملات را نیز شکل می‌دهد. بنابراین تعداد مورد انتظار بردها و باخت‌ها به صورت

$$np_{Loss} = n \left(\frac{d_U}{d_L + d_U} \right) = n \left(\frac{r}{l + r} \right)$$

و

$$np_{win} = n \left(\frac{d_L}{d_L + d_U} \right) = n \left(\frac{l}{l + r} \right)$$

ظاهر شود. در نتیجه، در یک چارچوب واقع‌بینانه برای تحلیل عملکرد سیستم‌های معاملاتی، هندسه فاصله‌های قیمتی نه تنها اندازه سود و زیان را تعیین می‌کند،

بلکه به طور بنیادی ساختار احتمالاتی نتایج معاملات را نیز مشخص می‌کند. این وابستگی میان فاصله‌ها و احتمالات یکی از نتایج مستقیم نظریه اولین زمان عبور در فرایندهای تصادفی است.

نظریه هندسی بازده معاملات^۱

فرض اصلی ما این است که معامله‌گر مزیت اطلاعاتی ندارد. از طرفی نرخ رشد سرمایه در معاملات زمانی کامل می‌شود که سه واقعیت بنیادی بازار هم‌زمان در آن لحاظ شوند: **هندسه فاصله حد سود و حد ضرر، اصطکاک ناشی از کارمزدهای معاملاتی، و کاهش ارزش واقعی سرمایه در اثر تورم.** در این چارچوب، سرمایه پس از n معامله به صورت زیر است:

$$V_{real} = V \cdot (1 - l - f)^{n \left(\frac{r}{1+r} \right)} (1 + r - f)^{n \left(\frac{l}{1+r} \right)} (1 + \pi)^{-t}$$

در نهایت فرم لگاریتمی معادله به صورت زیر بدست می‌آید:

$$\ln \left(\frac{V_{real}}{V} \right) = \frac{n}{l+r} (r \ln(1 - l - f) + l \ln(1 + r - f)) - t \ln(1 + \pi)$$

در این رابطه V سرمایه اولیه، r نسبت سود هر معامله، l نسبت زیان، f نرخ کارمزد مؤثر معامله، n تعداد معاملات، π نرخ تورم سالانه است و t زمان سپری‌شده بر حسب سال را نشان می‌دهد. احتمال برد و باخت نیز پارامترهای مستقل دلخواه نیستند، بلکه از **هندسه فاصله‌های قیمتی** ناشی می‌شوند.

این رابطه نشان می‌دهد که ساختار حد سود و حد ضرر تنها اندازه سود و زیان را تعیین نمی‌کند، بلکه **توزیع احتمالات نتایج معاملات** را نیز شکل می‌دهد. هرچه حد سود دورتر از نقطه ورود قرار گیرد، مسیر لازم برای رسیدن قیمت به آن طولانی‌تر می‌شود و در نتیجه احتمال وقوع آن کاهش می‌یابد؛ در مقابل، حد ضرر نزدیک‌تر احتمال فعال شدن بیشتری پیدا می‌کند. بنابراین نسبت سود به

^۱ در این بخش کتاب، نظریه هندسه سود و زیان پایه ریزی می‌گردد.

زیان و وینریت دو متغیر مستقل نیستند، بلکه از طریق فاصله‌های قیمتی به یکدیگر وابسته‌اند.

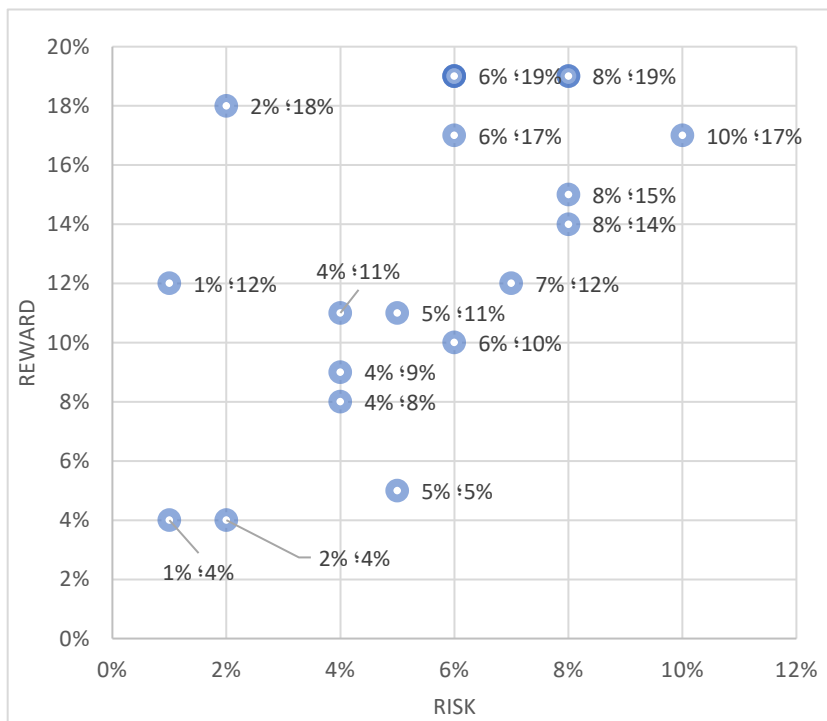
در این مدل، **کارمزد معاملاتی** به صورت یک اصطکاک دائمی در هر معامله ظاهر می‌شود. این هزینه شامل کارمزد بروکر یا صرافی، اسپرد بازار، اسلیپیج و سایر هزینه‌های اجرایی است که به صورت یک نرخ مؤثر f در رابطه وارد می‌شود. نکته مهم این است که کارمزد تنها معاملات زیان‌ده را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد؛ بلکه از بازده معاملات سودآور نیز کسر می‌شود. بنابراین حتی اگر یک سیستم معاملاتی از نظر نظری خنثی باشد، وجود کارمزد باعث می‌شود نرخ رشد لگاریتمی سرمایه به سمت مقادیر منفی متمایل شود و در بلندمدت سرمایه کاهش یابد.

عامل سوم، **تورم** است که ارزش واقعی سرمایه را در طول زمان کاهش می‌دهد. حتی اگر سرمایه اسمی افزایش یابد، بخشی از این رشد ممکن است صرفاً ناشی از کاهش قدرت خرید پول باشد. به همین دلیل در مدل، عامل $(1 + \pi)^{-t}$ به‌عنوان تعدیل‌کننده ارزش واقعی سرمایه وارد می‌شود تا نشان دهد چه مقدار از رشد سرمایه واقعاً قدرت خرید جدید ایجاد کرده است.

ترکیب این سه مؤلفه تصویر واقع‌بینانه‌تری از پویایی سرمایه در معاملات ارائه می‌دهد. فاصله‌های نامتقارن حد سود و ضرر توزیع احتمالات را تعیین می‌کنند، کارمزد به‌عنوان اصطکاک بازار بازده هر معامله را کاهش می‌دهد، و تورم ارزش واقعی سرمایه را در طول زمان فرسایش می‌دهد. در نتیجه رشد سرمایه در معاملات نه تنها به اندازه سود و زیان بستگی دارد، بلکه به **ساختار هندسی معاملات**، **هزینه‌های اجرایی بازار**، و **شرایط کلان اقتصادی** نیز وابسته است. این چارچوب نشان می‌دهد که حتی اختلاف‌های کوچک در کارمزد، فاصله‌های قیمتی یا نرخ تورم می‌توانند در طول تعداد زیادی معامله اثرات تجمعی بزرگی ایجاد کنند و مسیر بلندمدت رشد سرمایه را به طور قابل توجهی تغییر دهند.

نتیجه ۵۰۰ معامله

در اینجا، ما برای مجموعه‌ای از ریسک به ریواردهای متفاوت محاسبه می‌کنیم که سرمایه پس از ۵۰۰ معامله در یک دوره ۵ ساله، با لحاظ کردن احتمال برخورد قیمت به حدضرر یا حدسود، هزینه هر معامله و تورم به چه مقدار نهایی می‌رسد. هر نسبت ریسک به ریوارد یک هندسه جدید برای مسیر قیمت می‌سازد و احتمال برد و باخت را بر اساس فاصله‌ها تغییر می‌دهد؛ بنابراین برخی سناریوها ذاتاً به سمت برد متمایل‌اند و برخی دیگر به‌طور ساختاری فرساینده‌اند. این هندسه احتمال به همراه اصطکاک معاملاتی، آهنگ رشد اسمی سرمایه را تعیین می‌کند و در پایان، تورم مانند نیرویی آرام اما پیوسته، ارزش واقعی را تصحیح می‌کند. حاصل کار یک نقشه علمی و شفاف از این است که هر ترکیب ریسک به ریوارد چه سرنوشتی برای سرمایه رقم می‌زند و چه مقدار ارزش واقعی تولید یا نابود



(مقادیر مختلف ریسک به ریوارد)

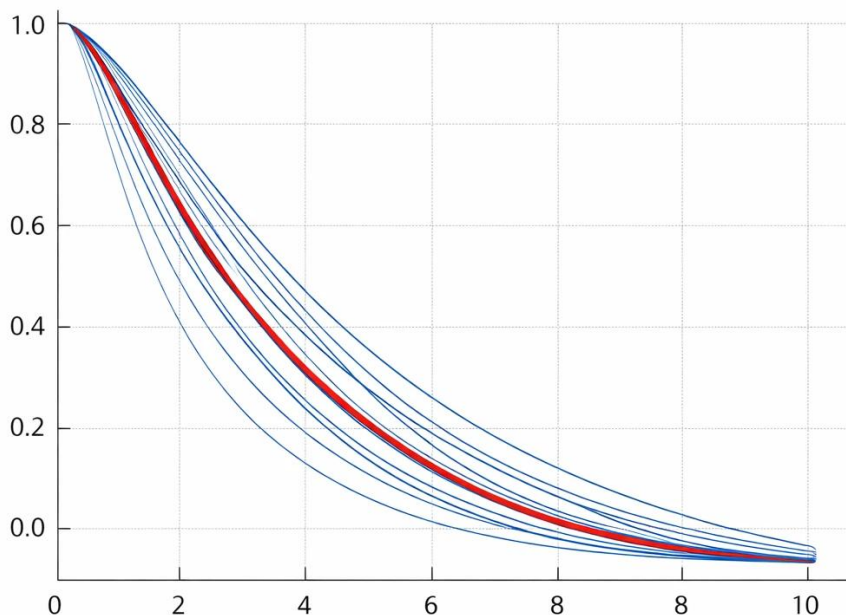
می‌کند. برای ۲۰ سناریوی مختلف مقادیر ریسک و ریوارد های متفاوتی را در نظر میگیریم. پس از حل معادله، بازده واقعی سرمایه پس از دوره ۵ ساله به صورت جدول زیر بدست می‌آید:

ردیف	ریسک	ریوارد	احتمال برد	احتمال باخت	بازده اسمی	بازدهی واقعی	ارزش نهایی پول
۱	۶/۰٪	۱۷/۰٪	۲۶/۱٪	۷۳/۹٪	۰/۷٪	۰/۶٪	-۹۹/۴٪
۲	۱/۰٪	۴/۰٪	۲۰/۰٪	۸۰/۰٪	۷/۴٪	۶/۱٪	-۹۳/۹٪
۳	۴/۰٪	۹/۰٪	۳۰/۸٪	۶۹/۲٪	۳/۴٪	۲/۸٪	-۹۷/۲٪
۴	۴/۰٪	۱۱/۰٪	۲۶/۷٪	۷۳/۳٪	۲/۸٪	۲/۳٪	-۹۷/۷٪
۵	۸/۰٪	۱۴/۰٪	۳۶/۴٪	۶۳/۶٪	۰/۵٪	۰/۴٪	-۹۹/۶٪
۶	۱۰/۰٪	۱۷/۰٪	۳۷/۰٪	۶۳/۰٪	۰/۱٪	۰/۱٪	-۹۹/۹٪
۷	۴/۰٪	۸/۰٪	۳۳/۳٪	۶۶/۷٪	۳/۷٪	۳/۱٪	-۹۶/۹٪
۸	۶/۰٪	۱۰/۰٪	۳۷/۵٪	۶۲/۵٪	۱/۹٪	۱/۵٪	-۹۸/۵٪
۹	۶/۰٪	۱۹/۰٪	۲۴/۰٪	۷۶/۰٪	۰/۶٪	۰/۵٪	-۹۹/۵٪
۱۰	۵/۰٪	۱۱/۰٪	۳۱/۳٪	۶۸/۸٪	۲/۱٪	۱/۸٪	-۹۸/۲٪
۱۱	۸/۰٪	۱۹/۰٪	۲۹/۶٪	۷۰/۴٪	۰/۲٪	۰/۲٪	-۹۹/۸٪
۱۲	۷/۰٪	۱۲/۰٪	۳۶/۸٪	۶۳/۲٪	۱/۰٪	۰/۹٪	-۹۹/۱٪
۱۳	۱/۰٪	۱۲/۰٪	۷/۷٪	۹۲/۳٪	۶/۱٪	۵/۱٪	-۹۴/۹٪
۱۴	۵/۰٪	۵/۰٪	۵۰/۰٪	۵۰/۰٪	۴/۳٪	۳/۶٪	-۹۶/۴٪
۱۵	۲/۰٪	۴/۰٪	۳۳/۳٪	۶۶/۷٪	۶/۷٪	۵/۵٪	-۹۴/۵٪
۱۶	۶/۰٪	۱۹/۰٪	۲۴/۰٪	۷۶/۰٪	۰/۶٪	۰/۵٪	-۹۹/۵٪
۱۷	۸/۰٪	۱۹/۰٪	۲۹/۶٪	۷۰/۴٪	۰/۲٪	۰/۲٪	-۹۹/۸٪
۱۸	۸/۰٪	۱۵/۰٪	۳۴/۸٪	۶۵/۲٪	۰/۴٪	۰/۴٪	-۹۹/۶٪
۱۹	۶/۰٪	۱۹/۰٪	۲۴/۰٪	۷۶/۰٪	۰/۶٪	۰/۵٪	-۹۹/۵٪
۲۰	۲/۰٪	۱۸/۰٪	۱۰/۰٪	۹۰/۰٪	۳/۶٪	۳/۰٪	-۹۷/۰٪

این داده‌ها چه واقعیتی را آشکار می‌کنند؟!

این داده‌ها نتیجه یک آزمایش سیستماتیک روی ۵۰۰ معامله در طول ۵ سال هستند که در آن فقط یک چیز تغییر می‌کند: نسبت ریسک به ریوارد. برای هر ترکیب، ابتدا احتمال واقعی برخورد قیمت به حدضرر و حدسود بر اساس فاصله آن‌ها در نظر گرفته می‌شود، سپس عملکرد آن استراتژی در یک چرخه طولانی از معاملات تکرار می‌شود و در نهایت اثر تجمعی کارمزدها و تورم نیز به آن اضافه می‌شود.

نتیجه کلی این آزمایش یک تصویر بسیار متفاوت از چیزی است که معمولاً به **معامله‌گران خرد** آموزش داده می‌شود. در آموزش‌های رایج گفته می‌شود که اگر ریوارد چند برابر ریسک باشد (مثلاً ۱ به ۳ یا ۱ به ۵)، حتی با درصد برد پایین هم می‌توان سودآور بود. اما این محاسبات نشان می‌دهد که در دنیای واقعی، هرچه حدسود دورتر باشد احتمال رسیدن به آن به شدت کاهش می‌یابد و در نتیجه تعداد باخت‌ها بسیار بیشتر از بردها می‌شود. وقتی این عدم تقارن با کارمزد هر معامله ترکیب می‌شود و سپس در مقیاس صدها معامله تکرار می‌شود، اثر آن به صورت یک فرسایش نمایی در سرمایه ظاهر می‌شود. چیزی که در ظاهر به عنوان «ریوارد بزرگ» دیده می‌شود، اغلب با احتمال بسیار پایین تحقق همراه است و همین موضوع باعث می‌شود سیستم در بلندمدت نتواند سرمایه را حفظ کند. این همان واقعیتی است که بسیاری از معامله‌گران خرد از آن آگاه نیستند، زیرا در بیشتر



(تغییرات ارزش سرمایه در طول زمان)

- این نمودار مسیر تغییرات ارزش سرمایه در طول زمان را نشان می‌دهد و به صورت مفهومی رفتار فرسایشی سرمایه در یک سیستم معاملاتی را تصویر می‌کند. محور افقی بیانگر زمان یا تعداد معاملات است و محور عمودی ارزش سرمایه را نسبت به سرمایه اولیه نمایش می‌دهد. منحنی نمودار به جای حرکت خطی، شکل نزولی و تقریباً نمایی دارد؛ به این معنا که کاهش سرمایه در ابتدا آهسته‌تر است اما با گذشت زمان و افزایش تعداد معاملات سرعت آن بیشتر می‌شود.

آموزش‌های عمومی، احتمال برخورد قیمت با سطوح معاملاتی مستقل از فاصله آن‌ها فرض می‌شود یا به سادگی نادیده گرفته می‌شود. در حالی

که در عمل، فاصله حدضرر و حدسود خود بخشی از هندسه حرکت قیمت است و مستقیماً بر احتمال برد و باخت اثر می‌گذارد.

وقتی این واقعیت به همراه اصطکاک بازار (کارمزد، اسپرد و لغزش) و زوال زمانی سرمایه (تورم) در نظر گرفته شود، تصویر بسیار سخت‌گیرانه‌تری از معامله‌گری به دست می‌آید. نتایج جدول نشان می‌دهد که بسیاری از ترکیب‌های رایج ریسک و ریوارد، حتی اگر روی کاغذ منطقی به نظر برسند، در یک افق ۵۰۰ معامله‌ای نمی‌توانند سرمایه را حفظ کنند و در نهایت بخش بزرگی از ارزش آن را از بین می‌برند. بنابراین این تحلیل در واقع نشان می‌دهد که **ریاضیات واقعی بازار اغلب برعکس روایت ساده‌ای است که به معامله‌گران خرد ارائه می‌شود:** ریوارد بزرگ لزوماً مزیت نیست، عملاً به جای فرصت، به یک «تله آماری» تبدیل می‌شود.

در حقیقت، هرچه ریوارد را نسبت به ریسک بزرگ‌تر انتخاب می‌کنیم، قیمت را مجبور می‌کنیم مسافت بیشتری را بدون برخورد به حدضرر طی کند؛ اتفاقی که از نظر آماری با احتمال کمتری رخ می‌دهد. در این میان، کارمزد ثابت در هر معامله مانند یک مالیات همیشگی، هم از سودهای احتمالی می‌کاهد و هم ضررها را سنگین‌تر می‌کند.

وقتی این فرآیند ۵۰۰ بار تکرار می‌شود، منجر به سقوط آزاد سرمایه می‌شود. در این سناریوها، تورم نیز مانند آخرین لایه فرسایش، حتی بردهای اسمی را در خود ذوب می‌کند. این جدول زنگ خطری است برای هر استراتژی که بر اعداد بزرگ ریوارد تکیه کرده و از «واقعیت احتمالاتی» و «اصطکاک‌های سیستماتیک» غافل مانده است.

پارادوکس ریسک و ریوارد

تصور کنید دو معامله‌گر هر کدام با ۱۰ هزار دلار وارد بازار می‌شوند. معامله‌گر اول از روشی استفاده می‌کند که در آن سودهایش بزرگ‌تر از ضررهایش است؛

مثلاً وقتی می برد ۱۰ درصد سود می گیرد اما وقتی می باز د ۵ درصد ضرر می کند. این همان مدلی است که معمولاً در آموزشهای معامله گری توصیه می شود:



وین ریت شبیه حقیقت به نظر می رسد، اما در واقع فقط هندسه ای در لباس آمار است) وقتی یک معامله باز می کنید، فقط در حال پیش بینی بازار نیستید؛ شما در واقع یک ساختار فاصله می سازید. یک مرز حد ضرر است و مرز دیگر حد سود. قیمت فقط بین این دو مرز حرکت می کند تا بالاخره به یکی از آنها برسد.

«بگذار سودها بزرگ شوند و ضررها کوچک بمانند». اما برای اینکه چنین ساختاری در تعادل بماند، معامله گر باید بیشتر اوقات ببازد؛ یعنی تعداد معاملات زیان ده از معاملات سودده بیشتر می شود. در نتیجه سرمایه بارها در اثر ضررهای کوچک اما مکرر کاهش پیدا می کند و هر بار که این اتفاق می افتد پایه سرمایه پایین تر می آید. وقتی بعد از این باختها یک سود بزرگ هم اتفاق بیفتد، روی

سرمایه‌ای اعمال می‌شود که قبلاً کوچک‌تر شده است و بنابراین اثر واقعی آن کمتر از چیزی است که در نگاه اول به نظر می‌رسد.

در مقابل، معامله‌گر دوم دقیقاً برعکس عمل می‌کند. او بیشتر اوقات سودهای کوچک می‌گیرد اما گاهی یک ضرر بزرگ تجربه می‌کند؛ مثلاً چندین بار ۲ درصد سود می‌گیرد و هر از گاهی ۶ درصد ضرر می‌دهد. این روش در نگاه اول غیرمنطقی به نظر می‌رسد، چون اندازه ضررها از سودها بزرگ‌تر است. اما چون بیشتر معاملات با سود بسته می‌شوند، حساب معامله‌گر اغلب با افزایش‌های کوچک و پی‌درپی روبه‌رو است و کاهش سرمایه کمتر اتفاق می‌افتد. به همین دلیل مسیر سرمایه در این حالت آرام‌تر فرسوده می‌شود.

ریشه این تفاوت در چیزی پنهان است که بسیاری از معامله‌گران به آن توجه نمی‌کنند: هندسه فاصله حد سود و حد ضرر. وقتی یک معامله باز می‌شود، معامله‌گر در واقع دو مرز در دو طرف قیمت قرار می‌دهد؛ یکی حد سود و دیگری حد ضرر. قیمت مانند یک حرکت تصادفی میان این دو مرز نوسان می‌کند و هر کدام زودتر لمس شود نتیجه معامله را تعیین می‌کند. بنابراین احتمال برد یا باخت بیش از آنکه به پیش‌بینی معامله‌گر وابسته باشد، به فاصله این دو مرز از نقطه ورود بستگی دارد. اگر حد سود دورتر از حد ضرر باشد، مسیر رسیدن به ضرر کوتاه‌تر است و در نتیجه احتمال برخورد با حد ضرر بیشتر می‌شود؛ بنابراین وین‌ریت پایین می‌آید. برعکس، اگر حد سود نزدیک‌تر از حد ضرر باشد، مسیر رسیدن به سود کوتاه‌تر است و احتمال برد افزایش می‌یابد.

به همین دلیل وین‌ریت در واقع چیزی جز بازتاب هندسه فاصله‌ها نیست. وقتی سود را دورتر می‌گذاریم، عملاً احتمال باخت را زیاد می‌کنیم؛ و وقتی سود را نزدیک‌تر می‌آوریم، احتمال برد بالا می‌رود. همین هندسه یک نتیجه عجیب اما واقعی ایجاد می‌کند: اگر معامله‌گر هیچ مزیت واقعی در پیش‌بینی بازار نداشته باشد و هزینه‌های معامله هم وجود داشته باشد، هر دو نوع استراتژی در بلندمدت سرمایه را کاهش می‌دهند، اما استراتژی‌هایی که سودهای کوچک و وین‌ریت بالا

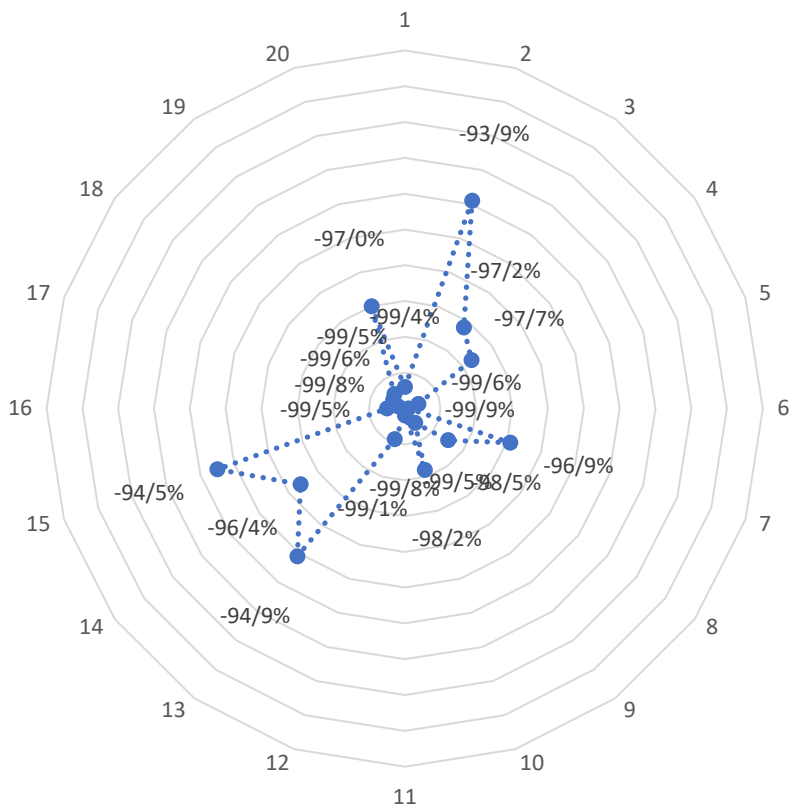
دارند معمولاً دیرتر سرمایه را از بین می‌برند. دلیلش این است که دفعاتی که سرمایه کاهش پیدا می‌کند کمتر است، در حالی که در استراتژی سودهای بزرگ، باخت‌های مکرر باعث می‌شوند سرمایه بارها و بارها کوچک شود. به همین خاطر است که پشت یک عدد ساده مثل وین‌ریت، در واقع یک رابطه عمیق هندسی و آماری پنهان شده است که اغلب معامله‌گران آن را نمی‌بینند.

به جای باور کردن دروغ‌ها، به حرف ریاضی گوش کنید!

محاسبات ریاضی نشان می‌دهد که در بازار مالی، نتیجه بازده بسیاری از ساختارهای رایج معاملاتی کوتاه مدت منفی است و با تکرار صدها معامله این منفی بودن به شکل از دست دادن مرکب سرمایه ظاهر می‌شود. بنابراین معامله‌گر خرد بدون داشتن نوعی مزیت واقعی در اطلاعات و چیزی که احتمال برد را زیاد کند عملاً در برابر ساختار بازار قرار می‌گیرد. به بیان ساده، اگر معامله‌گر هیچ اطلاعاتی که احتمال موفقیت را به نفع او تغییر دهد نداشته باشد، بازار به تدریج سرمایه او را از بین خواهد برد.

داستان کشتی‌های رومی و هزینه‌های نامرئی

در دوران روم باستان، بازرگانان دریایی فکر می‌کردند شجاعت، مهارت ملوان‌ها و کیفیت چوب کشتی تعیین می‌کند که یک سفر تجاری موفق باشد. اما بعدها مشخص شد چیزی که واقعاً سرنوشت سفرها را تعیین می‌کرد، احتمال‌های ساده و بی‌رحم بود: هر سفر ریسک‌های ثابت داشت، طوفان، دزدان دریایی، بیماری. مهم نبود ملوان چقدر با تجربه باشد؛ اگر یک تاجر ده‌ها سفر انجام می‌داد، ریاضیات آرام‌آرام کار خودش را می‌کرد و احتمال غرق‌شدن یا نابودی بار در طول زمان تقریباً قطعی بود. این همان قانون امروزی بازار است: وقتی ساختار بازی علیه شما باشد، شجاعت، مهارت یا امید نتیجه را تغییر نمی‌دهد؛ احتمال‌ها برنده نهایی‌اند.



(توزیع شعاعی ارزش سرمایه نسبت به سرمایه اولیه):

- این تصویر یک نمایش شعاعی از توزیع ارزش نهایی سرمایه نسبت به سرمایه اولیه را نشان می‌دهد. در این نوع نمایش، هر نقطه نماینده یکی از سناریوهای محاسبه شده در داده‌هاست و موقعیت آن نسبت به مرکز بیانگر میزان کاهش ارزش سرمایه است.
- این تصویر نشان می‌دهد که اگرچه سناریوهای مختلفی در داده‌ها وجود دارد، اما بیشتر آن‌ها در محدوده‌ای متمرکز شده‌اند که نشان‌دهنده کاهش شدید ارزش سرمایه و نزدیک شدن آن به صفر است.

سوگیری ها در بازارهای مالی

ابتدا به برخی از مهمترین سوگیری های رفتاری در بازارهای مالی می پردازیم. در چارچوب مالی رفتاری^۱، سوگیری ها به صورت زیر طبقه بندی می شوند:

- **اعتماد به نفس بیش از حد:** سرمایه گذار توانایی پیش بینی و تحلیل خود را بیش از حد واقعی ارزیابی می کند
- **ناسازگاری شناختی:** سرمایه گذاران تمایل دارند اطلاعاتی را جست و جو یا تفسیر کنند که دیدگاه قبلی آن ها را تأیید کند
- **لنگر انداختن:** افراد برای ارزیابی ارزش یک دارایی به یک مقدار اولیه مانند قیمت خرید یا پیش بینی اولیه وابسته می شوند
- **دسترسی ذهنی:** افراد احتمال وقوع رویدادها را بر اساس سهولت یادآوری آن ها در ذهن ارزیابی می کنند.
- **الکوسازی:** سرمایه گذاران بر اساس شباهت های ظاهری یا الگوهای کوتاه مدت درباره آینده قضاوت می کنند
- **پیش بینی پذیری:** پس از وقوع یک رویداد، افراد تصور می کنند نتیجه آن از قبل قابل پیش بینی بوده است.
- **توهم کنترل:** سرمایه گذار تصور می کند می تواند بر نتایج تصادفی بازار کنترل داشته باشد.
- **اثر هاله ای:** یک ویژگی مثبت از یک دارایی باعث می شود سایر ویژگی ها نیز مثبت فرض شوند.
- **مغالطه قمارباز:** باور اشتباه اینکه رویدادهای تصادفی گذشته احتمال

^۱ Behavioral finance

آینده را تغییر می‌دهند.

- **خطای دست‌داغ:** باور اینکه یک روند موفقیت اخیر احتمال ادامه موفقیت را افزایش می‌دهد.

- **زیان‌گریزی:** زیان از نظر روانی بسیار دردناک‌تر از سود هم‌اندازه است، بنابراین سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند از تحقق زیان اجتناب کنند. این سوگیری بر خلاف تصور معامله‌گران دلیل نگهداری دارایی زیان‌ده نیز می‌باشد که به رفتار قابل مشاهده آن، اثر تمایل به نگهداری زیان نیز گفته می‌شود.

- **اثر مالکیت:** افراد برای دارایی‌هایی که مالک آن هستند ارزش بیشتری قائل می‌شوند و تمایل دارند وضعیت فعلی سرمایه‌گذاری را حفظ کنند، حتی اگر گزینه‌های بهتر وجود داشته باشد.

- **سرمایه‌گذاری در دارایی‌های یک کشور:** تمایل به سرمایه‌گذاری بیش از حد در دارایی‌های یک کشور.

- **رفتار کله‌ای:** سرمایه‌گذاران تصمیم‌های خود را بر اساس رفتار جمعی بازار می‌گیرند.

- **خطای هزینه هدررفته:** معامله‌گران پس از صرف سال‌ها زمان برای یادگیری، تمرین و معامله‌گری بدون دستیابی به نتایج پایدار، همچنان به ادامه همان مسیر پایبند می‌مانند.

در بازارهای مالی، اثر سوگیری‌های رفتاری در سطح کل بازار معمولاً خنثی می‌شود. اگر جمعیت معامله‌گران بزرگ باشد، سوگیری‌ها به شکل‌های متفاوت و حتی متضاد ظاهر می‌شوند. برای مثال، برخی معامله‌گران در برابر اخبار یا حرکات قیمت دچار بیش‌واکنشی (*overreaction*) می‌شوند، در حالی که گروهی دیگر

کم‌واکنشی (*underreaction*) نشان می‌دهند یا اصلاً واکنش خاصی ندارند. در نتیجه، وقتی این رفتارها در کل بازار جمع می‌شوند، اثر خالص آن‌ها تقریباً به صفر میل می‌کند. به زبان ریاضی می‌توان این وضعیت را به صورت زیر بیان کرد:

$$E[Bias\ Effect] \approx 0$$

یعنی میانگین ریاضی اثر سوگیری‌ها در سطح بازار تقریباً صفر است. علاوه بر این، اگر سوگیری‌های رفتاری باعث ایجاد انحراف قابل توجه در قیمت شوند، معامله‌گران حرفه‌ای یا بازارسازها با انجام آربیتراژ از آن استفاده می‌کنند و همین فرایند باعث می‌شود این انحراف‌ها سریع اصلاح شوند. بنابراین فرصت‌هایی که صرفاً از سوگیری‌های رفتاری ناشی شده‌اند به سرعت از بین می‌روند:

Bias – driven opportunities → 0

بنابراین سوگیری‌های رفتاری به‌طور سیستماتیک وارد معادله قیمت نمی‌شوند.

در ترید، روند همیشه دوست شما نیست!

در کوتاه‌مدت حرکت قیمت‌ها بیشتر تحت تأثیر نویز^۱ تصادفی^۲ بازار قرار دارد تا روند واقعی. در افق‌های زمانی بسیار کوتاه، قیمت‌ها حاصل ترکیبی از عوامل زیر هستند:

- معاملات تصادفی معامله‌گران
- سفارش‌های بزرگ و موقتی
- فعالیت الگوریتم‌ها و بازارسازها
- اختلافات نقدشوندگی
- واکنش‌های لحظه‌ای به اطلاعات

^۱ noise

^۲ Malkiel, Burton (۱۹۷۳, updated editions ۲۰۰۳, ۲۰۱۹)

A Random Walk Down Wall Street

این عوامل باعث می‌شوند تغییرات قیمت در کوتاه‌مدت شبیه یک فرآیند تصادفی باشد. در مدل‌های مالی این موضوع اغلب با مدل *Random Walk* توصیف می‌شود:

$$P_{t+1} = P_t + \epsilon_{t+1}$$

که در آن ϵ نویز تصادفی است. در نتیجه در کوتاه‌مدت سیگنال روند بسیار ضعیف و جهت حرکت قیمت پایدار نیست. به همین دلیل جمله معروف بازار که می‌گوید *"Trend is your friend"* معمولاً بیشتر در افق‌های زمانی بلندتر معنا پیدا می‌کند.



اندیکاتورها به‌عنوان ابزار پیش‌بینی‌کننده

محدودیت اندیکاتورها در پیش‌بینی قیمت، از نظر منطقی و ریاضی تفاوتی با محدودیت تحلیل تکنیکال ندارد. اندیکاتورها در اصل تابعی از داده‌های گذشته قیمت و حجم هستند و هیچ اطلاعات جدیدی به مدل اضافه نمی‌کنند. در واقع هر اندیکاتور صرفاً تبدیل یا بازآرایی ریاضی همان داده‌هایی است که پیش‌تر در نمودار قیمت وجود داشته‌اند.

از آنجا که منبع اطلاعات تغییر نمی‌کند، انتظار استخراج دانشی جدید از این تبدیل‌ها منطقی نیست. اگر داده‌های گذشته به‌تنهایی نتوانند مبنای یک مزیت پایدار در پیش‌بینی قیمت باشند، هیچ ترکیب یا تبدیل ریاضی از همان داده‌ها نیز قادر به ایجاد چنین مزیتی نخواهد بود.

بنابراین همان استدلالی که محدودیت تحلیل تکنیکال در پیش‌بینی پایدار حرکات آینده قیمت را نشان می‌دهد، به‌طور مستقیم در مورد اندیکاتورها نیز صادق است. ما در اینجا قصد نداریم ثابت کنیم تحلیل تکنیکال و اندیکاتورها اشتباه هستند اما مزیت معاملاتی پایدار در بلند مدت نخواهند داشت. (رابطه ریاضی مشابه با باور اول در فصل ۱)

مزیت معاملاتی

مزیت معاملاتی معمولاً ناشی از شناسایی یک الگو یا استراتژی سودآور در بازار است، اما همان‌طور که در بخش‌های قبلی بررسی کردیم، این نوع مزیت‌ها دوام زیادی ندارند؛ چراکه با آشکار شدن یک استراتژی، سایر معامله‌گران و رقبا نیز به سرعت از آن آگاه شده و آن را به کار می‌گیرند. در نتیجه، تاثیر اولیه استراتژی کاهش یافته و سودهای آن از بین می‌رود. به همین خاطر، مزیت معاملاتی به دلیل ماهیت موقت و رقابت‌پذیر، جایی در معادله ندارد و نمی‌توان آن را به عنوان یک عامل پایدار در قیمت‌گذاری لحاظ کرد.

همچنین باید توجه کرد که مزیت اطلاعاتی با مزیت معاملاتی تفاوت اساسی دارد؛ زیرا مزیت اطلاعاتی مربوط به دسترسی به اطلاعات خاص و غیرعمومی است که می‌تواند برای مدت بسیار بیشتری تداوم داشته باشد و تاثیرگذاری آن به کندی از بین می‌رود، در حالی که مزیت معاملاتی معمولاً بر پایه رفتار بازار و استفاده کوتاه‌مدت از آن شکل می‌گیرد و به سرعت رنگ می‌بازد.

معاملات اهرمی

اهرم اندازه موقعیت معاملاتی را نسبت به سرمایه فرد بزرگ‌تر می‌کند و اثر آن در مقدار سود و زیان نهایی معامله‌گر ظاهر می‌شود. به عبارت دیگر، بازده دارایی همان تغییر قیمت آن است، اما وقتی معامله‌گر از اهرم استفاده می‌کند، این بازده بر سرمایه او چند برابر می‌شود. بنابراین باید توجه داشت که هنگام محاسبه سود و زیان، مقدار خالص آن را در نظر بگیریم؛ یعنی ممکن است به دلیل استفاده از اهرم، فرد به میزان سرمایه اولیه خود زیان کند. به دلیل وجود واقعیتی به نام «هندسه فاصله‌ها»، استفاده از اهرم در عمل احتمال برد را تغییر نمی‌دهد و نتایجی که در بخش‌های قبلی از معاملات گرفتیم، برای معاملات اهرمی هم برقرار است با این تفاوت که میزان سود و زیان نوسان بسیار بیشتری خواهد داشت و نتیجه نهایی معامله‌گری در بلندمدت منجر به نابودی سریع‌تر سرمایه نیز خواهد شد.

از طرفی دیگر، بازیگران بزرگ بازار نیز معاملات اهرمی را فرصتی مناسب برای کسب سود از جیب معامله‌گران خرد می‌دانند؛ زیرا استفاده گسترده از اهرم باعث می‌شود بسیاری از معامله‌گران با نوسانات کوچک بازار نیز به سرعت دچار لیکوئید شدن یا خروج اجباری از موقعیت شوند. این موضوع به آن‌ها امکان می‌دهد با ایجاد یا هدایت نوسانات کوتاه‌مدت، نقدینگی حاصل از حضررها و لیکوئید شدن موقعیت‌های اهرمی را جذب کنند.

ابزارهای ریاضیاتی مبتنی بر داده‌های گذشته

ابزارهای ریاضیاتی که بر داده‌های گذشته تکیه دارند، در واقع فرض می‌کنند الگوها و روابط مشاهده‌شده در گذشته می‌توانند در آینده نیز تکرار شوند. هر اطلاعات قابل مشاهده‌ای که در داده‌های تاریخی وجود داشته باشد، به سرعت توسط معامله‌گران شناسایی و در قیمت‌ها منعکس می‌شود. در نتیجه، هر الگویی که بتوان از داده‌های گذشته استخراج کرد، معمولاً پیش از آنکه بتوان از آن به طور پایدار بهره‌برداری کرد، توسط رقابت بازار از بین می‌رود.

معیار کلی^۱ و بیشینه کردن رشد هندسی سرمایه

این روش مستقیماً برای بیشینه کردن رشد هندسی سرمایه طراحی شده است که وابسته به توزیع سود و زیان است:

$$f^* = \frac{bp - q}{b}$$

که در آن p احتمال برد، $q = 1 - p$ احتمال باخت و b نسبت سود به زیان است. باید توجه داشت که نسبت سود به زیان همانطور که در بخش های قبلی نشان دادیم، هم ارز با هندسه فاصله هاست و اثر احتمال برد را خنثی خواهد کرد. به همین دلیل ما در اثبات های ریاضی از این روش استفاده نخواهیم کرد.

آیا نتایج و اثبات های ریاضی که در اینجا ارائه شده اند، به تمام فعالیت های بازار

مالی تعمیم پذیر هستند؟

خیر؛ اثبات ها و مدل های ریاضی که در اینجا مطرح شده اند عمدتاً به فعالیت های کوتاه مدت در بازارهای مالی مربوط می شوند، یعنی به حوزه معامله گری و تلاش برای کسب سود از نوسانات کوتاه مدت قیمت ها. این نکته بسیار مهم است، زیرا بسیاری از نتایج ریاضی درباره کارایی بازار و محدودیت پیش بینی پذیری قیمت ها دقیقاً در همین چارچوب مطرح می شوند. بنابراین نباید این نتایج را به همه انواع فعالیت های بازار، به ویژه سرمایه گذاری بلندمدت که مبتنی بر عوامل بنیادی و افق زمانی متفاوت است، تعمیم داد.

معامله گری با ربات

زیان دهی یا ناپایداری سود در معامله گری با ربات نه به ضعف فنی آن، بلکه به منطق بنیادین بازار بازمی گردد. ربات های معاملاتی مجموعه ای از قواعد ثابت هستند که از داده های گذشته استخراج می شوند؛ حال آن که ساختار بازارهای مالی با رفتار معامله گران، ورود رقبا، و جذب اطلاعات جدید دائماً تغییر می کند.

^۱ Kelly Criterion

هر الگویی که ربات در گذشته یافته، با انعکاس آن در قیمت‌ها و تقلید رقبا، از بین می‌رود؛ درست مانند استراتژی‌های انسانی که پس از شناخته‌شدن دیگر بازدهی ندارند. از دیدگاه نظریه بازی‌های تکاملی و شرط نبود آربیتراژ، هیچ قاعده‌ی عمومی نمی‌تواند سود پایدار ایجاد کند مگر آن‌که مبتنی بر اطلاعات خصوصی یا مزیت ساختاری خاص باشد. افزون بر آن، ربات‌ها به جای کشف رابطه واقعی میان متغیرها، داده‌های گذشته را به عنوان الگو شناسایی و بر اساس آن عمل می‌کنند. در نتیجه، در محیطی که روندها و توزیع‌ها پیوسته در حال تغییرند، عملکردشان به سرعت فرو می‌پاشد. تفاوت اصلی انسان و ربات در این است که انسان ماهر مهارت تطبیق دارد اما ربات فقط استراتژی ثابت. بازار نیز برخلاف شطرنج، یک بازی ایستا با قوانین ثابت نیست؛ بلکه عرصه‌ای پویاست که بازیگران در واکنش به یکدیگر قواعد را بازنویسی می‌کنند. بنابراین، ربات‌ها به همان دلایل بنیادی که منطق‌های ثابت انسانی شکست می‌خورند، نمی‌توانند سود پایدار به‌دست آورند، مشکل در ربات بودن نیست، مشکل در ثابت بودن منطق است.

تحلیل سنتیمنت

اگرچه تحلیل سنتیمنت تلاش می‌کند با بررسی احساسات موجود در اخبار، شبکه‌های اجتماعی یا جریان‌های اطلاعاتی، رفتار جمعی بازار را شناسایی کند، اما این داده‌ها اغلب پس از انتشار به‌سرعت در قیمت‌ها منعکس می‌شوند و مزیت پیش‌بینی خود را از دست می‌دهند. مگر آنکه غیرقابل دسترسی عمومی باشند (مزیت اطلاعاتی واقعی).

مدیریت سرمایه

مدیریت سرمایه اغلب به‌عنوان راهی برای نجات معامله‌گران معرفی می‌شود، اما اگر مزیت اطلاعاتی نداشته باشید، این ابزار تنها سرعت از دست رفتن سرمایه را کاهش می‌دهد، نه اینکه مسیر نتیجه را تغییر دهد.

وقتی امید ریاضی معاملات منفی باشد، به دلیل کارمزدها، لغزش قیمت و نبود برتری اطلاعاتی، هر معامله در بلندمدت بخشی از سرمایه را از بین می‌برد. مدیریت سرمایه می‌تواند اندازه ضررها را کوچک‌تر کند و زمان بقا را طولانی‌تر سازد، اما نمی‌تواند یک بازی با احتمال منفی را به بازی سودآور تبدیل کند؛ در بهترین حالت، فقط باعث می‌شود سرمایه آرام‌تر و با تأخیر از بین برود.



(ریاضی در برابر تریدرهای خرد):

عناصری مانند منحنی‌های احتمال، کاهش نمایی سرمایه، و ساختارهای هندسی رشد و افت سرمایه.



فصل سوم:

بازیگران بازار

در فصل قبل دیدیم که مدل های ریاضی مبنی بر نظریه احتمال به روشنی نشان می دهد بیشتر تریدرهای خرد در طول زمان سرمایه خود را از دست می دهند؛ نیروهای ساختاری مانند کارمزد، تورم، احتمالات برخورد حذضر یا حدسود و تعداد معاملات، دشمن پایداری سرمایه هستند و بدون داشتن مزیت اطلاعاتی واقعی، حتی بهترین مدیریت ریسک نیز به تدریج باعث زوال سرمایه می شود.

در مقابل، ترید یکی از پرترفدارترین فعالیت های مالی است و میلیاردها دلار تبلیغات سالانه پشت آن است. اگر پشت پرده ترید انقدر تاریک است پس چرا تا این حد پرترفدار است و بسیاری از شبکه و نهاد به تبلیغات در پیرامون آن می پردازند؟

لایه اقتصادی: چرا سیستم مالی نیاز دارد ترید محبوب بماند؟

بروکرها و صرافی ها برنده همیشگی هستند

بروکرها و صرافی ها معمولاً در هر شرایطی برنده هستند، چون مدل درآمدی آن ها بر اساس کارمزد معاملات طراحی شده است، نه بر اساس نتیجه معاملات. درآمد آن ها از ضرب دو عامل به دست می آید: میزان کارمزد هر معامله و حجم معاملات انجام شده. به همین دلیل برای آن ها تفاوتی ندارد که یک معامله گر سود کند یا ضرر بدهد؛ حتی اگر بیشتر معامله گران در بلندمدت ضرر کنند، باز هم صرافی یا بروکر از هر خرید و فروش کارمزد خود را دریافت کرده است. در واقع تنها چیزی که برای این نهادها اهمیت دارد این است که کاربران معاملات بیشتری انجام دهند و حجم بازار بالا بماند. هرچه تعداد معاملات بیشتر باشد، جریان کارمزدها نیز بیشتر می شود و همین موضوع باعث شده این مدل اقتصادی برای صرافی ها و بروکرها بسیار پایدار و سودآور باشد.

صنعت ترید یک «بیزنس گازینویی» است

صنعت ترید برای بسیاری از معامله‌گران خرد ساختاری شبیه یک «بیزنس کازینویی» دارد. در کازینوها معمولاً اکثریت بازیکنان در بلندمدت بازنده‌اند، اما خود کازینو تقریباً همیشه سود می‌کند؛ دلیلش هم این است که بازی‌ها طوری طراحی شده‌اند که یک برتری آماری کوچک به نفع کازینو وجود داشته باشد و در کنار آن، هزینه‌های ثابت هر بازی و حجم بالای دفعات بازی باعث می‌شود سود کازینو به صورت پایدار جمع شود. در بازارهای معاملاتی هم برای بسیاری از تریدرهای خرد شرایط مشابهی شکل می‌گیرد: کارمزدها، اسلیپیج، اسپرد و تصمیم‌گیری‌های احساسی. در نتیجه، با وجود اینکه برخی افراد ممکن است در کوتاه‌مدت سود کنند، در بلندمدت بسیاری از معامله‌گران خرد سرمایه خود را از دست می‌دهند، در حالی که نهادهای واسطه‌ای مثل بروکرها و صرافی‌ها از حجم بالای معاملات و کارمزدها به‌طور مداوم درآمد کسب می‌کنند.

نیاز سیستم مالی به نقدینگی خرد

سیستم مالی و بازارهای معاملاتی برای حفظ جریان نقدینگی به حضور مداوم معامله‌گران خرد نیاز دارند، زیرا نهادهای بزرگ مانند بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بازارسازها زمانی که می‌خواهند از یک موقعیت معاملاتی بزرگ خارج شوند، باید طرف مقابل معامله را در بازار پیدا کنند؛ یعنی کسی که حاضر باشد در قیمت‌های بالا از آن‌ها خرید کند یا در قیمت‌های پایین به آن‌ها بفروشد. در عمل، معامله‌گران خرد اغلب همین طرف مقابل هستند و نقدینگی لازم را فراهم می‌کنند. اگر ترید در میان عموم محبوب نباشد و افراد جدید وارد بازار نشوند، نقدینگی کافی برای جابه‌جایی حجم‌های بزرگ توسط نهادهای بزرگ کاهش پیدا می‌کند. به همین دلیل ورود مداوم تریدرهای جدید اهمیت زیادی دارد، چون سرمایه تازه وارد بازار می‌کند، سطح نقدینگی را بالا نگه می‌دارد، امکان جابه‌جایی حجم‌های بزرگ را برای بازیگران بزرگ فراهم می‌کند و همچنین چرخه کارمزدها و معاملات را فعال نگه می‌دارد. از این منظر، تبلیغ و ترویج ترید

فقط یک اقدام بازاریابی ساده نیست، بلکه بخشی از سازوکار ساختاری بازار برای حفظ جریان سرمایه و نقدینگی محسوب می‌شود.

ورود تریدرهای جدید = جریان سرمایه‌ی تازه

ورود مداوم تریدرهای جدید به بازارهای مالی نقش مهمی در حفظ پویایی بازار دارد، زیرا هر فرد تازه‌وارد در عمل سرمایه جدیدی را وارد سیستم می‌کند و همین موضوع سطح نقدینگی بازار را افزایش می‌دهد. وقتی نقدینگی بالا باشد، انجام معاملات در حجم‌های بزرگ آسان‌تر می‌شود و بازیگران بزرگ مانند صندوق‌ها، بانک‌ها یا مارکت‌میکرها می‌توانند پوزیشن‌های بزرگ خود را بدون ایجاد اختلال شدید در قیمت جابه‌جا کنند. علاوه بر این، افزایش تعداد معامله‌گران باعث بالا رفتن تعداد معاملات و حجم کلی بازار می‌شود که به ادامه جریان کارمزدها برای بروکرها و صرافی‌ها کمک می‌کند و کل چرخه فعالیت بازار را فعال نگه می‌دارد. به همین دلیل در بسیاری از بخش‌های صنعت ترید، جذب افراد جدید اهمیت زیادی دارد و تبلیغات گسترده برای آموزش ترید، سیگنال‌ها، یا پلتفرم‌های معاملاتی دیده می‌شود. از این زاویه، تبلیغ صرفاً یک انتخاب بازاریابی نیست، بلکه تا حد زیادی بخشی از سازوکار اقتصادی این صنعت برای حفظ جریان سرمایه، نقدینگی و فعالیت مداوم بازار محسوب می‌شود.

با فرض اینکه کل سرمایه موجود در بازار در زمان t برابر با K_t ، جریان سرمایه جدید F_t و خروج سرمایه L_t باشد پویایی مجموع سرمایه بازار را می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$K_{t+1} = K_t + F_t - L_t$$

که در آن K_{t+1} بیانگر مقدار کل سرمایه در دوره بعد است. اگر ورود سرمایه جدید متوقف شود، یعنی $F_t = 0$ ، آنگاه در پایان n دوره خواهیم داشت:

$$F_t = 0 \rightarrow K_{t+n} = K_t - \sum_{i=1}^n L_i \rightarrow K_{t+n} - K_t = - \sum_{i=1}^n L_i$$

عبارت سمت چپ تغییر خالص سرمایه بازار در طول n دوره را نشان می‌دهد. از آنجا که بخش عمده درآمد و سودآوری بازارهای مالی معمولاً توسط مؤسسات مالی، بانک‌ها و بازیگران بزرگ تولید می‌شود، می‌توان تغییرات $K_{t+n} - K_t$ را تقریباً هم‌راستا با تغییرات درآمد این بازیگران در نظر گرفت. از طرف دیگر، عبارت سمت راست رابطه فوق منفی است و با گذشت زمان مقدار آن افزایش می‌یابد؛ به این معنا که خروج مستمر سرمایه موجب کاهش در مقدار درآمد بازیگران می‌شود. در نتیجه، با کاهش تدریجی K_t ، ظرفیت سودآوری بازیگران عمده به‌طور فزاینده‌ای محدود و درآمد آنها در یک مسیر نزولی شتابدار قرار می‌گیرد. بنابراین تا زمانی که معامله‌گران تازه‌وارد جریان نقدی را به بازار تزریق می‌کنند، اکوسیستم معاملاتی زنده است. اما وقتی این جریان متوقف شود، حتی غول‌های بازار گرفتار کمبود نقدینگی می‌شوند؛ قیمت‌ها با هر حرکت کوچک می‌لرزند، هزینه اجرا بالا می‌رود و بازی بزرگ‌ها به اجبار کوچک می‌شود. در مدل کایل^۱، تغییرات قیمت ناشی از حجم معامله توسط ضریب تأثیر بازار اندازه‌گیری می‌شود:

$$\Delta P = \lambda Q$$

که در آن Q حجم سفارش و λ ضریب اثر قیمتی است که با نقدینگی رابطه معکوس دارد. زمانی که سرمایه جدید وارد نشود:

$$L \downarrow \rightarrow \lambda \uparrow$$

و این بدان معنی است که معاملات بزرگ قیمت را بیشتر جابه‌جا خواهند کرد و در عمل صندوق‌ها مجبورند پوزیشن‌های خود را کوچکتر کنند یا با ریسک لغزش قیمتی^۲ بسیار بالا مواجه شوند!

در برخی تحلیل‌های تجربی مانند مطالعات مربوط به پویایی رمزارزها، بازار به‌صورت شبه‌پونزی مدل می‌شود:

^۱ Kyle (۱۹۸۵): Price Impact as a Function of Liquidity

^۲ slippage

$$P_t = P. + k \sum_{i=1}^t F_i - \delta \sum_{i=1}^t L_i$$

اگر $F_i = 0$:

$$P_t - P. = -\delta \sum_{i=1}^t L_i \rightarrow \frac{dP}{dt} = -\delta L_t$$

با تداوم روند منفی، بازار به شدت نسبت به سفارشات فروش حساس می شود. کوچکترین خروج سرمایه L_i به دلیل نبود خریدار جدید، منجر به افت شدید قیمت و کاهش ارزش دارایی‌های موجود در بازار می‌گردد. بنابراین، صندوق‌ها و بازیگران بزرگ برای بقای استراتژی‌های خود و حفظ نقدینگی بازار، به‌شدت به ورود مداوم معامله‌گران تازه‌کار و جریان سرمایه جدید نیاز دارند!

لایه روان‌شناختی: چرا انسان‌ها عاشق ترید می‌شوند؟

اثر پاداش متغیر^۱

اثر «پاداش متغیر» یکی از قوی‌ترین سازوکارهای روان‌شناختی در رفتار انسان است و دقیقاً همان مکانیزمی است که در اسلات‌ماشین‌های کازینو استفاده می‌شود. در این الگو، پاداش‌ها به‌صورت نامنظم و غیرقابل پیش‌بینی اتفاق می‌افتند؛ یعنی فرد نمی‌داند چه زمانی قرار است برنده شود. تحقیقات روان‌شناسی و علوم اعصاب نشان می‌دهد که مغز انسان در برابر چنین پاداش‌هایی بیشترین ترشح دوپامین را تجربه می‌کند، زیرا عدم قطعیت باعث می‌شود مغز دائماً در حالت انتظار و هیجان باقی بماند. در ترید هم اغلب همین الگو شکل می‌گیرد: ممکن است یک معامله‌گر در ابتدای کار یک سود قابل توجه مثلاً ۲۰ درصد بگیرد و همین تجربه اولیه یک سیگنال قوی پاداش به مغز می‌دهد. سپس چند معامله

^۱ Variable Reward

بعدی با ضرر همراه می‌شود و احساس ناامیدی ایجاد می‌کند، اما ناگهان یک سود غیرمنتظره دیگر اتفاق می‌افتد و امید دوباره برمی‌گردد. این نوسان بین ضرر و سود غیرقابل پیش‌بینی باعث می‌شود مغز در یک چرخه انتظار و پاداش گیر کند و فرد تمایل پیدا کند بارها و بارها دوباره معامله کند تا شاید پاداش بعدی را بگیرد. دقیقاً به همین دلیل است که این الگو در روان‌شناسی رفتاری به‌عنوان یکی از قوی‌ترین محرک‌های ایجاد عادت و حتی اعتیاد رفتاری شناخته می‌شود، زیرا فرد نه به‌خاطر سود منطقی بلکه به‌خاطر انتظار دریافت پاداش بعدی به ادامه رفتار (در اینجا معامله کردن) کشیده می‌شود.

یکی از ساده‌ترین فرم‌های ریاضی اثر پاداش متغیر به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$\delta_t = r_t - E[r_t]$$

که در آن r_t پاداش واقعی در زمان t و $E[r_t]$ پاداش مورد انتظار مغز است. مطالعات نوروساینس نشان می‌دهد ترشح دوپامین تقریباً متناسب با مقدار δ_t است. وقتی پاداش غیرمنتظره رخ دهد، یعنی $r_t > E[r_t]$ مقدار δ_t مثبت و بزرگ می‌شود و دوپامین زیادی آزاد می‌شود. این همان اتفاقی است که در بردهای



(ترشح دوپامین متناسب با هر پاداش)

ناگهانی در ترید یا اسلات ماشین رخ می‌دهد. به همین دلیل در علوم رفتاری گفته می‌شود پاداش‌های تصادفی از نظر ریاضی بیشترین قدرت تقویت رفتار را دارند.

انسان‌ها رویا را بیش از واقعیت دوست دارند!

در روان‌شناسی شناختی نشان داده شده که ذهن انسان به‌طور طبیعی تمایل دارد رویاها، وعده‌های بزرگ و میان‌برهای جذاب را بر واقعیت سخت و تدریجی ترجیح دهد، زیرا چندین نیروی درونی او را در این مسیر هل می‌دهند: اشتیاق به درآمد سریع باعث می‌شود مغز پاداش‌های فوری را بسیار ارزشمندتر از دستاوردهای بلندمدت ببیند؛ تنفر از کار سخت، سیستم روانی را به‌سوی انتخاب راه‌هایی که «کمترین هزینه و انرژی» را می‌طلبند سوق می‌دهد؛ نیاز به اثبات خود، افراد را نسبت به ایده‌هایی که حس خاص بودن، ز رنگ بودن یا پیش‌تاز بودن می‌دهند حساس و پذیرا تر می‌کند؛ و ترس از جا ماندن^۱ فرد را در معرض پذیرش هر وعده‌ای قرار می‌دهد که به او احساس «اگر الان نپری، عقب می‌مانی» بدهد. این ترکیبِ قدرتمند از کشش‌های ذهنی، موجب ایجاد «مقاومت شناختی» می‌شود؛ یعنی حتی زمانی که داده‌های علمی و شواهد منطقی خلاف باور فرد را ثابت می‌کنند، ذهن برای حفظ رویا و جلوگیری از احساس ناکامی یا ترس، آن شواهد را نادیده می‌گیرد یا تضعیف می‌کند.

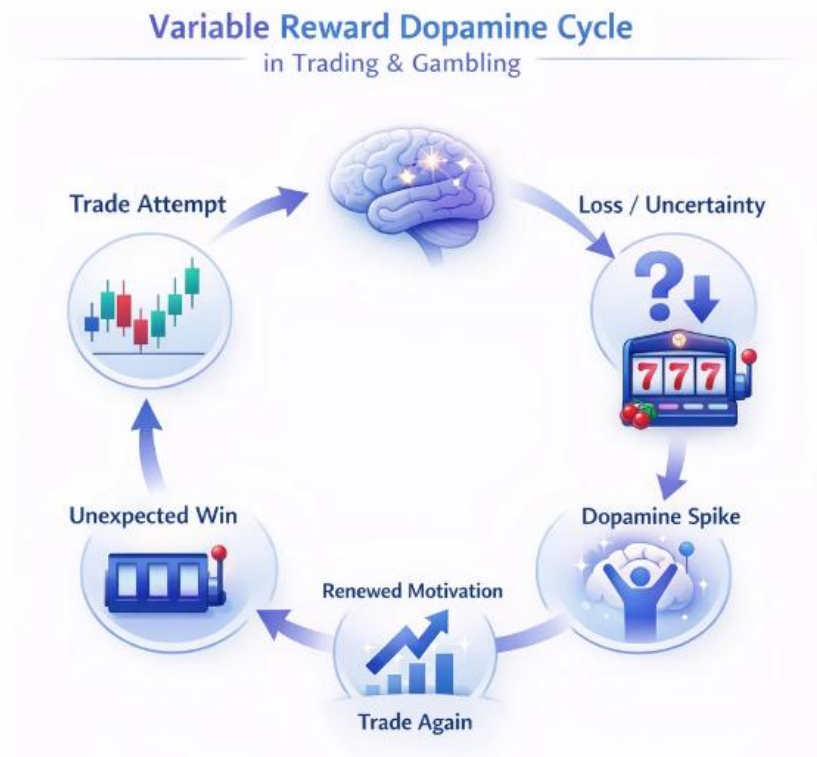
در مدل پیش‌بینی مغز^۲، ذهن انسان ارزش یک تصور یا رویا را فقط بر اساس واقعیت عینی نمی‌سنجد، بلکه با ارزش هیجانی و امید ترکیب می‌شود. داریم:

$$U = R + \alpha H$$

^۱ FOMO

^۲ Predictive Processing

که در آن U مطلوبیت ذهنی، R ارزش واقعی، H میزان امید و α وزن روان‌شناختی امید در ذهن است. اگر ضریب α بزرگ باشد، حتی وقتی R کوچک یا نامشخص است، **مطلوبیت ذهنی بالا می‌رود**. به همین دلیل یک «رویا» می‌تواند در ذهن جذاب‌تر از یک واقعیت باشد.



سوگیری بقا^۱

سوگیری بقا یکی از خطرناک‌ترین خطاهای ذهنی است، چون به شکلی پنهان واقعیت را تحریف می‌کند. ما معمولاً فقط صدای کسانی را می‌شنویم که موفق شده‌اند؛ آن چند نفری که میلیارد شده‌اند، آن تریدرهایی که عکس حساب‌های سبز و سودهای بزرگشان را منتشر می‌کنند، یا کسانی که با یک ایده کوچک به

^۱ Survivorship Bias

شهرت رسیده‌اند. اما آن‌سوی این ماجرا، هزاران نفر وجود دارند که دقیقاً همان مسیر را رفته‌اند و شکست خورده‌اند؛ سرمایه‌شان را از دست داده‌اند، بدهکار شده‌اند، سال‌ها تلاش کرده‌اند و هرگز دیده نشده‌اند. این «قبرستان شکست‌ها» چون دیده نمی‌شود، انگار وجود ندارد؛ و همین باعث می‌شود احتمال موفقیت را بسیار بیشتر از واقعیت تصور کنیم. نتیجه چیست؟ فرض کنید X نتیجه یک معامله باشد و S رویداد «موفقیت در بازار» باشد، آنچه ما می‌بینیم این است:

$$E[X|S]$$

که میانگین سود کسانی است که معامله موفق داشته‌اند. در حالی که حقیقت بازار این است:

$$E[X] = P(S)E[X|S] + P(S^c)E[X|S^c]$$

چون کسانی که شکست خورده‌اند، یعنی S^c از نمونه حذف شده‌اند، ما فقط بخش اول را می‌بینیم. از آنجا که معمولاً نتایج حذف‌شدگان بسیار منفی است، داریم:

$$E[X|S] \ll \cdot$$

بنابراین همیشه نتیجه مشاهده شده بسیار بزرگتر از حقیقت است:

$$E[X|S] \gg E[X]$$

در زمان جنگ جهانی دوم، وقتی هواپیماها برمی‌گشتند، مهندسان می‌خواستند جاهایی که تیر خورده را تقویت کنند. آبراهام والد^۱ با یک منطق ریاضی معکوس نشان داد که باید جاهایی که تیر نخورده را تقویت کرد! فرمول ساده شده منطق او برای تخمین نرخ آسیب واقعی D به این صورت است:

اگر $P(S | H)$ احتمال بقا به شرط ضربه خوردن به نقطه خاصی باشد، ما فقط هواپیماهایی را می‌بینیم که سالم هستند. والد ثابت کرد که:

$$P(S | EngineHit) \approx \cdot \rightarrow VisibleEngineDamage \approx \cdot$$

^۱ Abraham Wald

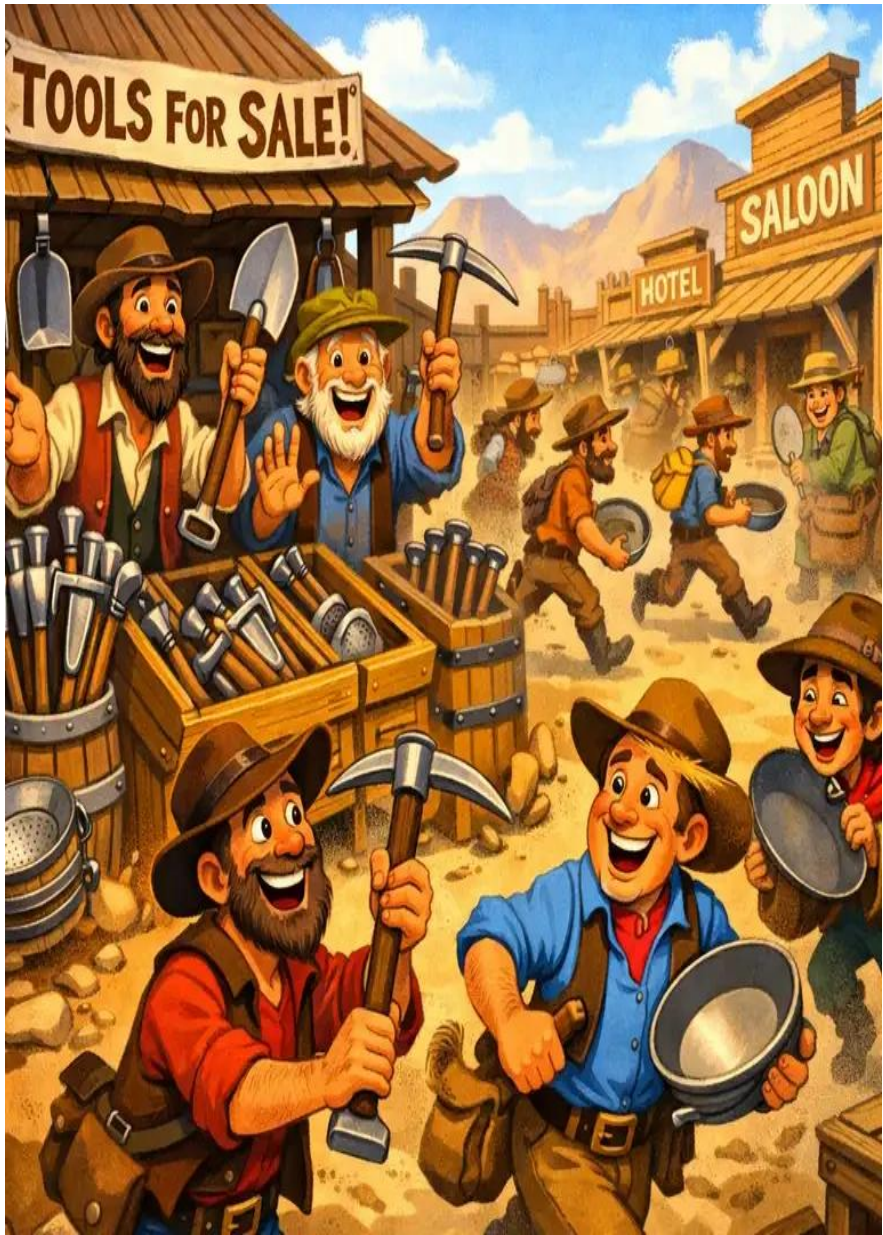
یعنی اگر در داده‌های موجود، هیچ آسیبی در موتور نمی‌بینید، به این معنا نیست که موتور تیر نمی‌خورد، بلکه به این معناست که هر هواپیمایی که موتور آن تیر خورده، هرگز برنگشته است که شما آن را ببینید!



لایه صنعتی و تجاری: چرا آموزش‌های ترید یکی از سودآورترین حوزه‌های جهان شده؟

فروشنندگان «بیل و کلنگ»

در تب طلای کالیفرنیا، افسانه‌ها از معدنچسانی می‌گویند که یک‌شبه ثروتمند شدند، اما واقعیت تاریخی چیز دیگری است: بیشترین و پایدارترین سود نصیب کسانی شد که به رؤیای طلا سوخت‌رسانی می‌کردند، نه کسانی که در معدن جان می‌کنند؛ فروشنندگان بیل و کلنگ، لباس کار، غذا و ابزار. آن‌ها روی «امید جمعی» سرمایه‌گذاری کردند، نه روی شانس. امروز هم الگو همان است، فقط لباسش عوض شده: بیل و کلنگ دیگر فلزی نیستند، بلکه پکیج آموزشی‌اند، سیگنال‌های تضمینی، اندیکاتورهای جادویی، ربات‌های معامله‌گر و دوره‌های VIP که وعده میان‌بر می‌دهند. در هر دو دوره، ثروت واقعی نه از استخراج طلا، بلکه از فروش ابزار به کسانی ساخته شد که رؤیای طلا را در سر داشتند.



در تب طلا همه دنبال طلا بودند؛ اما واقعی‌ترین ثروت را کسی ساخت که بیل و کلنگ می‌فروخت

اینفلوئنسرها انگیزه اقتصادی دارند

بیشترین درآمد اینفلوئنسرهای ترید و بازارهای مالی از خود معاملات نیست؛ بلکه تقریباً تمام منبع درآمد آن‌ها از چند راه دیگر تأمین می‌شود. یکی از این راه‌ها، ریفرال صرافی است؛ یعنی دریافت کمسیون زمانی که دنبال‌کنندگان در پلتفرم‌های معاملاتی ثبت‌نام می‌کنند و معامله می‌زنند. راه دوم، فروش دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های خاص است که وعده کسب سود آسان و سریع می‌دهند. راه سوم، اسپانسرشیپ یا تبلیغات برای برندها و شرکت‌های مختلف مرتبط با بازارهای مالی است که معمولاً مبالغ کلانی دریافت می‌کنند. همچنین، صندوق‌های کپی‌ترید و اکانت‌های VIP با هزینه‌های بالاتر، بهره‌برداری از اعتماد و علاقمندی دنبال‌کنندگان را هدف قرار می‌دهند.

جذاب‌سازی مصنوعی با نیت افزایش حجم معاملات

در ظاهر پیام رایج در فضای ترید ساده و امیدوارکننده است: «اگر درست یادگیری، سود می‌کنی.» اما چیزی که کمتر گفته می‌شود ساختار واقعی این صنعت است؛ جایی که مدل درآمدی بسیاری از صرافی‌ها، پلتفرم‌ها و حتی برخی اینفلوئنسرها بر پایه افزایش حجم معاملات بنا شده است. هر بار که معامله‌ای انجام می‌شود، کارمزد کوچکی گرفته می‌شود؛ عددی که در هر معامله شاید ناچیز به نظر برسد، اما وقتی در مقیاس صدها یا هزاران معامله جمع می‌شود، به یک جریان درآمدی ثابت برای پلتفرم تبدیل می‌گردد. حالا اگر یک معامله‌گر در طول چند سال مثلاً ۵۰۰ معامله انجام دهد، حتی اگر استراتژی‌اش بد هم نباشد، مجموعه‌ای از هزینه‌ها آرام‌آرام سرمایه را می‌خورند: کارمزد خرید و فروش، اسلیپیج، اسپرد، و مهم‌تر از همه اثر تورم و هزینه فرصت سرمایه. در چنین شرایطی، ریاضیات بازار اغلب بی‌رحم‌تر از آن چیزی است که در تبلیغات گفته می‌شود؛ چون برای اینکه واقعاً جلو بیفتید، باید هم بازار را شکست بدهید، بلکه

و هم هزینه‌های مالی را جبران کنید. همین نکته است که کمتر در روایت‌های ساده و انگیزشی درباره ترید شنیده می‌شود.

لایه جامعه‌شناسی و فرهنگی

در سال‌های اخیر ترید در ذهن بسیاری از مردم به نماد «آزادی مالی» تبدیل شده است. تصویری که در شبکه‌های اجتماعی و روایت‌های عمومی شکل گرفته، بسیار جذاب و ساده است: فردی که پشت لپ‌تاپ یا حتی با گوشی معامله می‌کند، از هر جای دنیا درآمد دارد، رئیس و ساعت کاری ندارد، محدودیتی برای رشد درآمدش وجود ندارد و حتی می‌تواند با سرمایه‌ای نه‌چندان زیاد شروع کند. این تصویر فرهنگی ترکیبی از استقلال، سرعت در ثروتمند شدن و سبک زندگی آزاد را نشان می‌دهد؛ چیزی شبیه رؤیای مدرن کار کردن بدون ساختارهای سنتی شغل. اما همین تصویر اغلب باعث می‌شود ماهیت واقعی ترید که یک فعالیت اقتصادی پیچیده، رقابتی و پرریسک است، کمتر دیده شود. وقتی یک فعالیت بیشتر به شکل داستان‌های موفقیت، سبک زندگی لوکس و وعده آزادی نمایش داده شود، به تدریج از یک «حرفه تخصصی» به یک «رویا» در ذهن جمعی تبدیل می‌شود؛ رویایی که در آن سختی‌ها، احتمال شکست، فشار روانی و واقعیت‌های آماري بازار تقریباً نامرئی می‌شوند.

حقیقت تلخ پشت ماجرا

اگر کل پدیده ترید مدرن را از زاویه اقتصادی و رفتاری نگاه کنیم، با یک صنعت چندلایه روبه‌رو هستیم؛ صنعتی که فقط از خود معامله تشکیل نشده، بلکه از صرافی‌ها، بروکرها، پلتفرم‌ها، اینفلوئنسرها، فروشندگان ابزار، دوره‌های آموزشی، صندوق‌های کپی‌ترید و شبکه‌های تبلیغاتی ساخته شده است. بقای چنین سیستمی تا حد زیادی به ورود دائمی افراد جدید وابسته است، چون هر معامله جدید یعنی حجم بیشتر، کارمزد بیشتر و نقدینگی بیشتر. تریدرهای خرد در این چرخه نقش بسیار مهمی دارند: آن‌ها نقدینگی بازار را فراهم می‌کنند، با هر خرید

و فروش کارمزد تولید می‌کنند، گاهی داستان‌های موفقیت کوتاه‌مدت می‌سازند که الهام‌بخش دیگران می‌شود، و در مجموع سوختی هستند که موتور بازار را روشن نگه می‌دارد. در سوی دیگر، نهادهای بزرگ، پلتفرم‌ها و بازیگران حرفه‌ای وجود دارند که زیرساخت این سیستم را حفظ می‌کنند و طبیعی است که تمایل داشته باشند جریان سرمایه و مشارکت کاربران متوقف نشود؛ بنابراین روایت غالبی که در فضای عمومی دیده می‌شود بیشتر روی فرصت‌ها، آزادی مالی و امکان موفقیت تمرکز دارد.

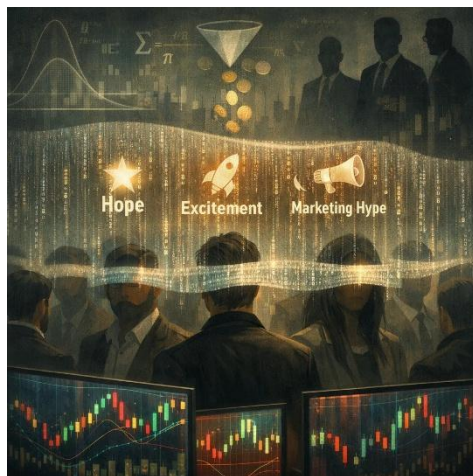
اما چیزی که کمتر درباره‌اش صحبت می‌شود لایه ریاضی ماجراست؛ همان جایی که کارمزدها، اسپرد، اسلیپیج، احتمال‌های آماری، رقابت با بازیگران بسیار بزرگ‌تر و اثر تجمعی صدها معامله در طول زمان وارد معادله می‌شوند. در فضای آموزشی و تبلیغاتی معمولاً چیزهای جذاب‌تر آموزش داده می‌شود. استراتژی‌ها، الگوها، اندیکاتورها و تکنیک‌های ورود و خروج، ولی بخش سخت‌تر داستان یعنی ریاضیات و احتمال، هزینه‌های پنهان و اینکه چرا در بلندمدت بسیاری از معامله‌گران خرد نمی‌توانند از این سد مالی عبور کنند خیلی کمتر و خیلی کم‌رنگ‌تر گفته می‌شود. به زبان ساده، چیزهای خوب و هیجان‌انگیز را زیاد یاد می‌دهند؛ اما چیزهایی که بسیار مهم‌تر و تعیین‌کننده‌تر هستند، همان ریاضیات بی‌رحم پشت سیستم، معمولاً گفته نمی‌شود یا جدی گرفته نمی‌شود.



تصویر ساختار چندلایه صنعت ترید را نشان می‌دهد؛ جایی که در لایه بیرونی رویاهایی مانند آزادی مالی، درآمد از لپ‌تاپ و موفقیت سریع تبلیغ می‌شود، اما در لایه‌های عمیق‌تر سازوکاری قرار دارد که بر حجم معاملات، کارمزدها و ورود مداوم معامله‌گران جدید تکیه دارد

سخن پایانی

این کتاب تلاش کرد پرده‌ای را کنار بزند که سال‌هاست بر روی میلیون‌ها معامله‌گر در سراسر جهان کشیده شده؛ پرده‌ای از امید، هیجان و روایتی که صنعت ترید ساخته است. اگرچه بازارهای مالی جذاب و پویا اند، اما حقیقت فراتر از چیزی است که بسیاری تصور می‌کنند: بیشتر معامله‌گران، نه به دلیل تنبلی یا نداشتن استعداد، بلکه به دلیل ساختار احتمالاتی بازار، نبود مزیت اطلاعاتی و هزینه‌های پنهان، بازنده می‌شوند.



پس از فهم این واقعیت، هر معامله‌گر در نقطه‌ای قرار می‌گیرد که باید برای مسیر آینده خود تصمیم بگیرد. انتخاب‌هایی که واقعیت زندگی مالی و حرفه‌ای او را برای سال‌ها شکل می‌دهند. در نهایت، معامله‌گری که واقعیت‌ها را پذیرفته، تنها سه راه واقعی پیش‌رو دارد:

۱. سرمایه‌گذاری به روش علمی و بلندمدت

این مسیر بر پایه هیجان یا پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت نیست. سرمایه‌گذاری درست یعنی پذیرش این واقعیت که رشد ثروت معمولاً آهسته، تدریجی و در بلندمدت اتفاق می‌افتد؛ نه از طریق شکار نوسانات کوتاه‌مدت، بلکه از طریق مشارکت در رشد واقعی اقتصاد و دارایی‌ها.

۲. ورود به صنعت بیل فروشی

همان چیزی که در زمان تب طلا اتفاق افتاد: بیشترین پول را نه جویندگان طلا، بلکه فروشندگان بیل و کلنگ درمی‌آوردند. امروز هم همین است: فروش دوره، سیگنال، مشاوره، تحلیل، آموزش و هر چیزی که رویای تریدر شدن را زنده نگه دارد.

۳. داشتن یک مزیت اطلاعاتی واقعی

مزیت اطلاعاتی یعنی دسترسی به داده‌هایی که دیگران ندارند، سرعتی که دیگران نمی‌توانند به آن برسند، یا ساختاری که به‌طور بنیادی جریان سود را به نفع شما می‌چرخاند. این مسیر برای درصد بسیار کوچکی از افراد ممکن است، اما واقعاً وجود دارد.

این سه گزینه، تصویر شفاف و صادقی از آینده هر معامله‌گر است. دیگر هیچ جادویی در کار نیست. اگر این کتاب توانسته باشد تنها یک چیز را منتقل کند، همین است:

معامله‌گری قرار نیست شما را ثروتمند کند،

اما می‌تواند به شما کمک کند راه درست را انتخاب کنید.





در سرزمین بابل، جایی که ستاره‌شناسان شب‌ها را روی برج‌های بلند می‌گذراندند، جوانی بود که باور داشت می‌تواند آینده را از حرکت ستاره‌ها پیش‌بینی کند. او هر شب نقش‌ها را روی لوح‌های گلی می‌کشید و امیدوار بود الگویی پنهان پیدا کند؛ الگویی که به او بگوید فردا باران می‌آید، رودخانه طغیان می‌کند، یا تجارت‌خانه‌ها سود می‌برند.

یک شب پیرمردی از کاهنان معبد کنارش نشست و گفت: «سال‌ها پیش ما هم همین‌طور دنبال الگو می‌گشتیم. اما هرچه بیشتر نگاه کردیم، فهمیدیم که ستاره‌ها حرکتشان زیباست، دقیق است، اما برای ما طراحی نشده. ما فقط می‌خواهیم از آن معنا بسازیم.»

جوان پرسید: «پس چرا هنوز نگاه می‌کنی؟»

پیرمرد لبخند زد و گفت: «برای اینکه حقیقت همیشه در همان چیزی است که می‌بینی، نه در چیزی که آرزو داری ببینی. ستاره‌ها پیش‌بینی نمی‌کنند؛ فقط قانون را نشان می‌دهند. اگر آن را بفهمی، نیازی به پیش‌گویی نداری.»

جهان رازهایش را پنهان نکرده؛

این انسان‌ها هستند که لایه‌هایی روی حقیقت می‌کشند.